

APCS Python 程式識讀 125 題

吳邦一 08/07/2025

08/25/2025 修正

0. 說明

出題的目的與範圍

這份題目是為了 Python 程式設計初學者設計的，例如初學程式一學期的學生。這份題目主要測驗考生是否對 Python 有基本的了解以及對程式的理解能力。這份題目只會觸及基本的指令與常用的內建函數，而並非針對 Python 各種指令與函數的使用來出題，故並不適合用來測驗對 Python 語言的深入了解程度。

這裡的題目可以當作 APCS 的 Python 程式識讀（以前稱觀念選擇題）的模擬題，出題時參考了官網公告的新制檢測題型與檢測範圍，但我對 APCS 未來 Python 程式識讀考試的深度並不清楚，依照我的推測，APCS 考試的範圍比這裡的題目範圍更小一些，因為 APCS 如果要讓 C 與 Python 兩份考卷的出題內容一致，很多題目就不適合出。

這份題目出題的主要目的在測驗考生的兩種能力：其一是對 Python 語言基本指令與函數的了解；再者是對一個小片段程式的作用能否理解。Python 的函數非常的多，使用方法也多變，要知道所有內建函數用法的了解，需要記憶很多東西，這並不適合初學者。而後者是對於程式邏輯與流程的理解能力，對程式學習者來說，更為重要。當然，初學者還是該了解一些常用函數與指令，所以這裡把題目中會出現的指令與函數做一些限定，這樣範圍就比較清楚了，以下是命題時使用到的指令與函數。

題目所用到的指令與運算

- 運算：算術運算（如 `+-*/%`）、指定運算（如 `=`, `+=`）、comparison（如 `<`, `>`, `==`）、logical（如 `and` or `not`）以及位元運算（如 `&` | `~` `<<`），另外也包含 `in`。
- 資料類型含整數、浮點數、布林與字串，資料結構只包括 `list` 與 `tuple`，不含 `set`、`dict` 與 `class`。
- 使用到的指令：函數定義（`def`），流程控制（`if`, `while`, `for`, `return`）
- Built-in functions：計算（`abs`, `max`, `min`, `sum`）、轉換（`bin`, `bool`, `chr`, `float`, `int`, `ord`, `str`, `tuple`），其他（`input`, `print`, `range`, `sort`, `sorted`）。另外 `list` 會用到的函數包括：`append`, `pop`, `index`, `clear`。字串用到的函數：`split()`, `join()`，因為在處理字串時常常免不了，尤其是輸入字串時需要以 `split()` 切割。此外，`enumerate` 與 `zip` 也是很常用的內建函數，而且很好用，但本文件中只有少數題目。以下資料結構與函數也算常用，但本文件中沒有考題：`all`, `any`, `dict`, `eval`, `map`, `pow`, `reverse`, `set`。

對於程式碼理解的測驗中，一般會出現兩種出題的用意：

- 一種是純粹要考流程的追蹤，程式碼做的事情並無具體意義。這一種俗稱義大利麵的程式碼，往往是沒有邏輯而且非常不像是人會寫出來的程式，我認為要考生追蹤這一種程式碼的話，只能以不超過三、四回合為限。

- 另一種是有意義的程式碼，也就是能講得出來它在做什麼，希望考生能夠推理出程式碼的具體意義後，再從輸入用心算或紙筆找出答案。例如給一段排序的程序，可以搭配 10 個整數的輸入，出題的用意不是要考生追蹤 10 個整數的排序過程，而是從程式中理解出他是在排序，然後可以很容易的知道 10 個整數排序後的結果。

第一種題目以測驗考生對指令流程的掌握，第二種是對程式理解力的測驗。

使用此題本的注意事項

- 為了方便自我測驗，本文件以下分兩部分，第一部分是題目，無解答，第二部分是解答。出題時，對錯誤的選項已經有考慮誘答，但解答中並未一一說明。
- 本文件中答案選項為「執行錯誤」者，意思是程式執行會產生錯誤，而非輸出「執行錯誤」。選項若為(輸出空字串)，意思是程式輸出空字串，而非輸出'(輸出空字串)'這幾個字。
- 為了文件編排，本文件的題目的答案選項中，不區別沒有分隔作用的空白。例如若題目問列表(list)的內容或輸出列表內容時，答案選項中所出現的 list 將不含內部的分隔空白，例如，[1,2,3]等同於[1, 2, 3]；而['123','45']等同['123', '45']。
- 題目有大致區分難中易，但僅供參考，有些題目難不難實在不易區分。

關於版權：無論是自學或教師用來授課參考，都歡迎分享使用，在合理使用範圍，不標註來源也沒有關係。但如果整本或一大部分直接拿去出版營利，或者沒有修改就變成別人寫的，那就超過合理使用範圍了。

1. 題目(無解答)

Q.001. <pre>a = 5 b = 3+a*2-a//2 a = a+b print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 15.5 10.5 (B) 16 11 (C) 10 5 (D) 10.5 5.5 (E) 執行錯誤	答案與說明：
Q.002. <pre>a = (5+2)*(7-2*3) b = (a-4*(a-5))*2 print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 7 -2 (B) 105 -325 (C) 51 -9 (D) 0 0 (E) 執行錯誤	答案與說明：
Q.003. <pre>a = 5 b = a+3 = 7 print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 5 7 (B) 4 7 (C) 4 8 (D) 5 8 (E) 執行錯誤	答案與說明：

Q.004.

```
q = []  
head = 0  
def push(q,c):  
    x  
#  
def pop(q):  
    c = q[head]  
    y  
    return c  
#
```

此程式中 q 是用來當作一個先進先出的佇列(queue)。push 與 pop 兩函數中所缺的指令 x 與 y 應填入下列何者？

- (A) x: q[head]=c; y: head += 1
- (B) x: q.append(c); y: head += 1
- (C) x: q[head]=c; y: head -= 1
- (D) x: q.append(c); y: head -= 1
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.005.

```
a = 2  
a = 3.5  
b = 3//5*5  
print(a,b)
```

輸出為何？

- (A) 2 3
- (B) 3.5 3
- (C) 2 0
- (D) 3.5 0
- (E) 執行錯誤

答案與說明：

Q.006.

```
a = 13%5  
b = -13%5  
c = -13//5  
print(a,b,c)
```

輸出為何？

- (A) 3 -3 -3
- (B) 3 2 -3
- (C) 3 -3 -2
- (D) 3 2 -2
- (E) 執行錯誤

答案與說明：

Q.007. <pre>a = 5 b = 3 a,b = b-1,a-1 print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 2 1 (B) 3 4 (C) 2 4 (D) 不一定 (E) 執行錯誤	答案與說明：
Q.008. <pre>s = [1,1,-3,2,4,-1,2,3,-5,2,-1,1] q = [] h = 0 for v in s: if v > 0: q.append(v) else: while v < 0 and h<len(q): v += q[h]; h += 1 print(sum(q[h:]))</pre> 輸出為何？ (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 以上皆非或執行錯誤	答案與說明：
Q.009. <pre>q = [] h = 0 s = '' for v in [3,12,-2,765,23,-1,-3]: if v > 0: q.append(str(v)) else: s += q[h] h += 1 # print(s)</pre> 輸出為何？ (A) 312765 (B) 780	答案與說明：

(C) 31276523
(D) 1223765
(E) 以上皆非或執行錯誤

Q.010.

```
a = 1 < 2  
b += a  
print(a,b)
```

輸出為何？

(A) True 1
(B) 1 1
(C) 0 0
(D) 不一定
(E) 執行錯誤

答案與說明：

Q.011.

```
s = [1,1,-3,3,4,-1,2,3,-5,2,1,-1]  
q = []  
for v in s:  
    if v > 0:  
        q.append(v)  
    else:  
        while v < 0 and q:  
            v += q.pop()  
print(sum(q))
```

輸出為何？

(A) 1
(B) 3
(C) 5
(D) 7
(E) 以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

Q.012.

```
s = input()  
a = [s for s in input().split()]  
print(s,a)
```

若輸入為以下內容

```
hello py  
123 45
```

則輸出為何？

答案與說明：

(A) hello py [123,45]
(B) hello 123 45
(C) hello ['123','45']
(D) hello py ['123','45']
(E) 以上皆非或執行錯誤

Q.013.

```
a,b = [int(x) for x in input().split()]  
print(a+b)
```

若輸入為以下內容

100 45

則輸出為何？

- (A) 10045
(B) [100,45]
(C) 145
(D) [10045]
(E) 以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

Q.014.

```
a,b = [int(x) for x in input().split()]  
print(a,b)
```

若輸入為以下內容

100 45 25

則輸出為何？

- (A) 100 45
(B) [100,45],25
(C) [100,[45,25]
(D) 45 25
(E) 以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

Q.015.

```
a = (10<3) or (4!=2+3)  
b = a and (3<7<=9)  
print(a,b)
```

輸出為何？

- (A) False True
(B) True True
(C) False False
(D) True False
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.016. <pre>a,b = 10<3, 4!=2+3 c = b and (a or not b) d = (a and not b) or (not a and b) print(c,d)</pre> 輸出為何？ (A) False True (B) True True (C) False False (D) True False (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.017. <pre>a = str(1<3)+str(101) print(a)</pre> 輸出為何？ (A) 1101 (B) 102 (C) True101 (D) False101 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.018. <pre>a = '12' b = '3' print(int(a+b),int(a)+int(b))</pre> 輸出為何？ (A) 123 123 (B) 12 3 (C) 15 15 (D) 123 15 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.019. <pre>a = "fake" b = ord(a[3])-ord(a[1]) c = a + chr(ord('f')+b) print(c)</pre> 輸出為何？	答案與說明：

(A) fakek (B) fakej (C) fakk (D) fakj (E) 執行錯誤 Error	
--	--

Q.020. <pre>a = bool("")+int(1<3) print(a)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 1 (C) True (D) False1 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
---	--------

Q.021. <pre>s = "" a = s or 'notEmpty' print(a)</pre> 輸出為何？ (A) False (B) True (C) (輸出空字串) (D) notEmpty (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
---	--------

Q.022. <pre>a = (3 and 'we') or 0 print(a)</pre> 輸出為何？ (A) False (B) True (C) 3 (D) we (E) 0	答案與說明：
---	--------

Q.023. <pre>s = "" a = (s=="") and ((1>3) or 123) print(a+2)</pre> 輸出為何？ (A) 2 (B) 3 (C) 1232 (D) 125 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.024. <pre>n = 2 a = 'py'*n+(n+1)*'a' print(a)</pre> 輸出為何？ (A) py23a (B) pypyaaa (C) 0 (D) 5 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.025. <pre>a = 'py'+2 print(a)</pre> 輸出為何？ (A) py2 (B) 2 (C) pypy (D) (輸出空字串) (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.026. <pre>s = "py" a = s*(1>3) print(a)</pre> 輸出為何？ (A) py (B) py0 (C) False	答案與說明：
--	---------------

(D) (輸出空字串)
(E) 執行錯誤 Error

Q.027.

```
a = ''  
a = 20+3.5  
print(a)
```

輸出為何？

- (A) 23.5
- (B) 23.0
- (C) 203.5
- (D) 23
- (E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.028.

```
a,b,c = [float(x) for x in input().split()]  
r = (c+a)*b  
print(r)
```

若輸入為以下內容

```
1.5 10 2.5e2
```

則輸出為何？

- (A) 17.5
- (B) 2515.0
- (C) 261.5
- (D) 2515
- (E) 以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

Q.029.

```
s,w = "",5  
p = [1,5,7]  
if s:  
    if w in p: a = 0  
    else: a = 1  
elif p[0]< w <p[2]:  
    if w+2 not in p: a = 2  
    else: a = 3  
else:  
    a = 4  
print(a%4)
```

輸出為何？

答案與說明：

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0 (E) 執行錯誤 Error	
--	--

Q.030. <pre>a,s = 3,"e" if 2<a<5: s += 'e' if len(s)==2: a += 5 else: a = 0 print(a,s)</pre> 輸出為何？ (A) 8 e (B) 8 ee (C) 0 e (D) 3 ee (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
--	--------

Q.031. <pre>a,s = 3,"e" if 2<a<5: s += 'e' if len(s)==1: a += 5 else: a = 0 print(a,s)</pre> 輸出為何？ (A) 8 e (B) 0 ee (C) 0 e (D) 3 ee (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
--	--------

Q.032. <pre>t = 0 for i in range(10): if i%3 == 1: t += 1 print(t)</pre>	答案與說明：
---	--------

輸出為何？ (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 10 (E) 執行錯誤 Error	
---	--

Q.033. <pre>t = 0 for i in range(100): if i%2 == 1: t += i print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 50 (B) 2500 (C) 2450 (D) 4950 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (B) $1+3+\dots+99 = 2500$
---	---

Q.034. <pre>t = 0 for i in range(100): if i%2 == 1: t += i print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 50 (B) 2500 (C) 2450 (D) 4950 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.035. <pre>t = 0 for i in range(10): t += i if t%6 == 0: t += 10 else: t += t print(t)</pre> 輸出為何？	答案與說明：
---	---------------

- (A) 45
- (B) 55
- (C) 90
- (D) 110
- (E) 執行錯誤 Error

Q.036.

```
def f(a,b,c):  
    if       ? :  
        return True  
#
```

此函數定義為：檢查 a 的平方加上 b 的平方是否等於 c 的平方。請問程式中的?處填入下列何者可以正確達到目的？

- (A) $(a^2 + b^2) = c^2$
- (B) $a^2 + b^2 == c^2$
- (C) $a**a + b**b == c**c$
- (D) $a*a + b*b == c**2$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.037.

```
def f(a):  
    i = 0  
    while a%10 == 0:  
        i += 1  
              ?  
    return i  
#
```

此函數定義為：保證傳入的 a 是一個正整數，回傳 a 的結尾有幾個 0 (十進制)，例如 10300 的結尾有 2 個 0。請問程式中的?處應填入下列何者？

- (A) $a -= 10$
- (B) $a // 10$
- (C) $a /= 10$
- (D) $a >> 1$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.038. <pre>t1 = t2 = 1 while t2 <= 10000: ? print(t2) #</pre> 費式數的定義為：$f(1)=f(2)=1$，對 $i>2$，$f(i)=f(i-1)+f(i-2)$。 此程式要計算第一個大於 10000 的費式數，程式中的?處應填入下列何者？ (A) $t1 = t2; t2 = t1+t2$ (B) $t2 = t1+t2; t1 = t2$ (C) $t3 = t1; t2 = t2+t3; t1 = t2$ (D) $t1, t2 = t2, t1+t2$ (E) 以上皆非	答案與說明：
--	---------------

Q.039. <pre>t = 0 for i in range(10): if not i%2: i += 1 t += i if t == 48: break else: t += 10 print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 60 (B) 50 (C) 55 (D) 48 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.040. <pre>t = 0 while t<20: if t%2: t *= 2 else: t += 1 print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 20 (C) 30	答案與說明：
--	---------------

(D) 32
(E) 執行錯誤 Error

Q.041.

```
t = 5
while t<20:
    t += t//2
    if t%3 == 0:
        break
else: t = -1
print(t)
```

輸出為何？

(A) -1
(B) 5
(C) 15
(D) 20
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.042.

```
t = 9
while t<20:
    t += t//2
    if t%3 == 0:
        break
else: t = -1
print(t)
```

輸出為何？

(A) -1
(B) 9
(C) 19
(D) 28
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.043. <pre>t = 0 for i in range(10): for j in range(1,10,2): if (i+j)%5 == 0: t += 1 print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) 50 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.044. <pre>cnt = 0 for t in (9,19,29,39,49): for i in range(2,t): if t%i == 0: f = False break else: f = True cnt += f # print(cnt)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.045. <pre>cnt = 0 for t in (-5,-1,5,11,13,15): if t//5 >= 2: for i in range(1,6): t -= i if t < 0: t += 2 else: t += 3 cnt += (t<0) print(cnt)</pre> 輸出為何？ (A) 1	答案與說明：
---	---------------

(B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
--	--

Q.046. <pre>a = [1,-1,3,5,-7,0] print(sum(a),max(a),len(a))</pre> 輸出為何？ (A) 1 5 6 (B) 9 -7 5 (C) 17 5 6 (D) 1 -7 6 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	--------

Q.047. <pre>a = [1,-1,3,5,-7,0] x = 3 if x in a: x -= 4 if x not in a: x += 9 else: x = 99 print(x)</pre> 輸出為何？ (A) 99 (B) 8 (C) -1 (D) 3 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	--------

Q.048. 若 $a=[]$, $b=[-1,1]$, $c=[1,2,3]$, 考慮以下指令個別執行的結果。 (1) $t = \text{sum}(a) + \text{max}(b)$ (2) $t = \text{max}(a) + \text{min}(c)$ (3) $t = \text{max}(c) // \text{sum}(a+b)$ (4) $a = b+a+[\text{sum}(a)]$	答案與說明：
--	--------

有幾個指令個別執行時會導致執行錯誤？

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Q.049.

```
a = [2,-3,-1,6,0,3,5,6,8]
t = 0
for v in a:
    if v == 0: break
    if v%2:
        t *= 2
    else:
        v = 0
        t += 1
print(a[0],t)
```

輸出為何？

- (A) 0 5
- (B) 2 5
- (C) 2 42
- (D) 0 50
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.050.

```
a = [[2,-3],[-1,6],[-3,3],[5,6]]
t = 0
for v in a:
    if sum(v) == 0: break
    if max(v) > 3:
        t *= 3
        v = []
    else:
        v.clear()
        t += 1
print(len(a[0]),len(a[1]),t)
```

輸出為何？

- (A) 0 0 3
- (B) 0 2 3
- (C) 2 2 3
- (D) 0 2 12
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.051. <pre>p = [True]*20 for i in range(2,20): if not p[i]: continue for m in range(i+i,20,i): p[m] = False print(sum(p[2:]))</pre> 輸出為何？ (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.052. <pre>a = [8,3,1,5,0,7,4,2] n = len(a) for j in range(3): for i in range(1,n): if a[i-1]>a[i]: a[i-1],a[i] = a[i],a[i-1] print(a)</pre> 輸出為何？ (A) [0,1,2,3,4,5,7,8] (B) [3,1,0,4,2,5,7,8] (C) [1,0,3,4,5,2,7,8] (D) [1,0,3,4,2,5,7,8] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.053. <pre>a, b = [8,4,3,1], [0,4,5] d = [] for v in b: while a and a[-1] <= v: d.append(a.pop()) d.append(v) d += a print(d)</pre> 輸出為何？ (A) [0,1,4,3,5,4,8] (B) [0,1,3,4,4,5,8] (C) [0,4,5,1,3,4,8] (D) [1,3,4,8,0,4,5] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.054. 考慮下面的程式片段 <pre>a, b = [?] d = [] i = 0 for v in b: while i<len(a) and a[i] <= v: d.append(a[i]) i += 1 d.append(v) print(d)</pre> 此程式是想要將 a,b 兩個遞增序列合併成一個遞增序列 d，但此程式有個錯誤，請問下列哪一組測資放在第一行的[?]處，可以使得 d 不是想要的結果？ (A) [], [1,4,5] (B) [1,2,3,4], [5,6,7,8] (C) [3,4,7,9], [2,5,8] (D) [1,3,5,7], [2,4,6,8] (E) 以上皆非	答案與說明：
Q.055. <pre>a = [[-1,-2],[1,2],[3,4]] d = [] for p in a: if sum(p) < 0: p = [] else: d += p print(d, sum(a[0]))</pre> 輸出為何？ (A) [[-1,-2],[1,2],[3,4]] -3 (B) [1,2,3,4] -3 (C) [1,2,3,4] 0 (D) [-1,-2,1,2,3,4] 0 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.056. <pre>a = [8,3,1,5,0,7,4,2] t1,t2 = -1,-1 for v in a: if v%2: continue if v > t1: t1,t2 = v,t1 elif v > t2:</pre>	答案與說明：

<pre>t2 = v # print(t2)</pre> 輸出為何？ (A) 8 (B) 7 (C) 4 (D) 2 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
---	--

Q.057. <pre>a = [1,2,3,4] b = a c = a[:] b[0] = 0 print(a[0],b[0],c[0])</pre> 輸出為何？ (A) 0 0 1 (B) 1 0 1 (C) 0 0 0 (D) 1 1 1 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.058. <pre>a = [?] i = a.index(max(a)) j = a.index(min(a)) if i < j: b = a[j:]+a[:i+1] else: b = a[j:i+1] print(b)</pre> 以下選項中 a 的初值與輸出的敘述何者錯誤？ (A) 若 a=[2,1,3,4,5]，則輸出為[1,3,4,5] (B) 若 a=[3,6,3,1,5]，則輸出為[1,5,3,6] (C) 若 a=[1,1,1,1]，則輸出為[1] (D) 若 a=[4,3,3,1]，則輸出為[1,3,3,4] (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.059. <pre>total = imax = 0 for i in range(16): cnt = 0 while i>0: if i&1: cnt += 1 i >>= 1 if cnt > imax: imax = cnt total += cnt print(imax, total)</pre> 輸出為何？ (A) 5 30 (B) 4 30 (C) 4 32 (D) 4 34 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.060. <pre>a = (10 << 3) b = (a&(a-1)) print(a - b)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 16 (C) 32 (D) 64 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.061. <pre>k = 0b? a = [8,3,1,5,0,7,4,2] t = 0 for i in range(8): if k & (1<<i): t += a[i] print(t)</pre> 註： 0b 是二進位表示的意思，例如 0b1101 就是十進制整數 13。 以下選項中 k 的初值與輸出的敘述何者錯誤？ (A) 若 k=0b00000101，則輸出為 9 (B) 若 k=0b10100010，則輸出為 12 (C) 若 k=0b10000001，10 (D) 若 k=0b00110000，則輸出為 6 (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.062. <pre>def chk(s): n = len(s)//2 return s[:n] == s[:-n-1:-1] #</pre> 以下選項中傳入值 <i>s</i> 與回傳值的敘述何者錯誤？ (A) <code>chk('xxarx')</code> 回傳 True (B) <code>chk('a')</code> 回傳 True (C) <code>chk('abba')</code> 回傳 True (D) <code>chk('abab')</code> 回傳 False (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.063. <pre>def chk(s): n = len(s) for i in range(n//2): if s[i] != s[n-1-i]: return i return -1 #</pre> 以下選項中傳入值 <i>s</i> 與回傳值的敘述何者錯誤？ (A) <code>chk('xxarx')</code> 回傳 1 (B) <code>chk('abccba')</code> 回傳 -1 (C) <code>chk('wa')</code> 回傳 0 (D) <code>chk('ababbba')</code> 回傳 3 (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.064. <pre>a = 3 def f(k): a = 4 k += 2 return a+k # b = 1 c = f(b)+a print(b,c)</pre> 輸出為何？ (A) 3 11 (B) 1 10 (C) 1 11 (D) 3 10 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：

Q.065. <pre>a = 3 def f(k): a += 2 k = 4 return a+k # b = 1 c = f(b)+a print(b,c)</pre> 輸出為何？ (A) 1 12 (B) 4 12 (C) 1 9 (D) 4 9 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.066. <pre>a = 3 b = 1 def f(a): a += 2 b = 4 return a+b # c = f(b)+a print(b,c)</pre> 輸出為何？ (A) 1 14 (B) 4 14 (C) 1 10 (D) 1 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.067. <pre>a,b = 3,[1,2] def f(p,q): p += 2 q[0] = 0 return p+sum(q) # d = f(a,b) print(a,b,d)</pre> 輸出為何？ (A) 3 [1,2] 7	答案與說明：
---	---------------

(B) 5 [0,2] 7
(C) 3 [0,2] 7
(D) 5 [1,2] 8
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

Q.068.

```
def f(s):
    s *= 2
    return s+'wa'
#
t = 'ab'
s = 'www'
c = f(t)+s
print(c,t)
```

輸出為何？

(A) wwwwwwawww ab
(B) wwwwwwawww abab
(C) ababwww abab
(D) ababwww ab
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.069.

```
def f(s):
    cnt = [0]*26
    for c in s:
        if c<'a' or c>'z': return -1
        cnt[ord(c)-ord('a')] += 1
    return max(cnt)
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者錯誤？

(A) f('xxBarx') 回傳 -1
(B) f('abccbac') 回傳 3
(C) f('waxyz') 回傳 1
(D) f('aaaaabbbb') 回傳 5
(E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.070.

```
def g(x,y):
    if y == 0: return x
    if x >= y: return g(x-y,y)
    return g(y,x)
#
a = [3,5,12,18]
ans = 0
for i in range(3):
```

答案與說明：

<pre>ans += g(a[i],a[i+1]) print(ans)</pre> 輸出為何？ (A) 3 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
---	--

Q.071. <pre>def g(x,y): if x < 2: return y return g(x-2,y+1) # a = [1,5,20,8] b = [3,1,20,0] ans = sum(g(a[i],b[i]) for i in range(4)) print(ans)</pre> 輸出為何？ (A) 40 (B) 45 (C) 52 (D) 58 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	--------

Q.072. <pre>def g(x,y): t = 0 while x > 1 and y > 0: t += 1 x, y = x-2, y-1 return t # a = [1,5,20,9] b = [3,1,11,4] ans = sum(g(u,v) for u,v in zip(a,b)) print(ans)</pre> 輸出為何？ (A) 17 (B) 16 (C) 15 (D) 14 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	--------

Q.073.

```
def g(d):  
    if d%2 == 0: return f(d//2)+1  
    return f(d)  
#  
def f(d):  
    if d == 1: return 0  
    if d%2==1: return g(3*d+1)+1  
    return g(d)  
#  
ans = sum(f(i) for i in (1,2,3,4))  
print(ans)
```

輸出為何？

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.074.

```
def g(d):  
    d = [1,2,3]  
    return sum(d)  
d = [4,5,6]  
w = g(d)  
print(w,d)
```

輸出為何？

- (A) 6 [4,5,6]
- (B) 6 [1,2,3]
- (C) 15 [4,5,6]
- (D) 15 [1,2,3]
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.075.

```
def g(s,ans):  
    if not s: return  
    imax = max(s)  
    i = s.index(imax)  
    ans.append(imax)  
    g(s[i+1:],ans)  
    return  
#  
ans = []  
g([5,2,9,4,5,6,3,4,1],ans)  
print(ans)
```

輸出為何？

- (A) [9, 5, 6]
- (B) [9, 6, 4, 1]
- (C) [9, 5, 6, 1]
- (D) [9, 6, 3, 4, 1]
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.076.

```
a = [3,4,1,5,2,4,2,6,9,7,8]  
s = []  
for v in a:  
    while s and s[-1]>=v:  
        s.pop()  
    s.append(v)  
#  
print(s)
```

輸出為何？

- (A) [3, 4, 5, 6, 7, 8]
- (B) [1, 2, 4, 6, 7, 8]
- (C) [1, 2, 6, 7, 8]
- (D) [1, 2, 2, 6, 7, 8]
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.077.

```
def f(a):  
    t = 0  
    for v in a:  
        if v>t or -v>t:  
            t = v  
    return t  
#
```

以下選項中傳入值與回傳值的敘述何者錯誤？

- (A) f([4, 1, 9, 5, 3]) 回傳 9
- (B) f([-4, -1, -5]) 回傳 -5
- (C) f([-4, 1, -5, 1]) 回傳 -5

答案與說明：

(D) `f([4,-1,-5,1,-9])` 回傳 -9
(E) 以上皆無誤

Q.078.

```
a = [3,1,6,4,9,5,7]
n = len(a)
for i in range(n):
    if a[i]>a[i+1]:
        a[i],a[i+1] = a[i+1],a[i]
#
print(a)
```

輸出為何？

- (A) `[1,3,4,5,6,7,9]`
- (B) `[1,3,4,6,5,7,9]`
- (C) `[1,3,4,6,5,7,0]`
- (D) `[1,3,4,6,5,7,0,9]`
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.079.

```
a = [1,2,4,4,5,7,7,8]
n = len(a)
def f(v):
    i = 0
    while a[i] < v:
        i += 1
    return i
#
```

以下選項中 `v` 與回傳值的敘述何者錯誤？

- (A) `f(0)` 回傳 0
- (B) `f(6)` 回傳 5
- (C) `f(4)` 回傳 2
- (D) `f(9)` 回傳 8
- (E) 以上皆無錯誤

答案與說明：

Q.080.

```
def chk(s):  
    i,j = 0,len(s)-1  
    cost = 0  
    while i<j:  
        if s[i] != s[j]:  
            cost += 1  
            s[j] = s[i]  
            i,j = i+1,j-1  
    return cost  
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者正確？

- (A) `chk('xxarx')` 回傳 2
- (B) `chk('abc')` 回傳 2
- (C) `chk('yxarx')` 回傳 2
- (D) `chk('abab')` 回傳 0
- (E) 以上皆不正確

答案與說明：

Q.081.

```
def chk(s):  
    i,j = 0,len(s)-1  
    while i<j:  
        if s[i] != s[j]:  
            cost += 1  
            i,j = i+1,j-1  
    return cost  
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者正確？

- (A) `chk('xxarx')` 回傳 2
- (B) `chk('abc')` 回傳 2
- (C) `chk('yxarx')` 回傳 2
- (D) `chk('abab')` 回傳 0
- (E) 以上皆不正確

答案與說明：

Q.082.

```
def f(s):  
    i,j = 0,len(s)-1  
    cost = 0  
    while i<j:  
        if s[i] != s[j]:  
            cost += min(int(s[i]),int(s[j]))  
            i,j = i+1,j-1  
    return cost  
#  
v = 93010307435  
print(f(str(v)))
```

答案與說明：

輸出為何？ (A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
--	--

Q.083. <pre>idx = [3,0,5,1] p = [5,4,3,2,1] total = 0 for i in idx: if p[i]<5 and i<len(p): total += p[i] # print(total)</pre> 輸出為何？ (A) 11 (B) 6 (C) 15 (D) 4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.084. <pre>a = [3,1,2,0,5] p = 12 cnt = 0 for v in a: if (p%v == 0) and (v != 0): cnt += 1 # print(cnt)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.085. <pre>a = [0,1,4,2,0,-3,2,0] p = 3 while True: if a[p]==0 or p<0 or p>=8: break p += a[p] # print(p)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 4 (C) 7 (D) 8 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.086. <pre>a = [0,-1,4,2,0,-3,-2,5,1,-8,-3] def f(i): while 0<=i<len(a): if a[i]==0: return i i += a[i] return -1 # p = [f(1),f(3),f(8),f(10)] print(p)</pre> 輸出為何？ (A) [0,4,-1,-1] (B) [0,4,0,-1] (C) [1,-1,4,-1] (D) [0,-1,0,-1] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.087. <pre>a = [0,1,2,3,4,5,6,7] p = a[1:3]+a[4:9:2] a[1] = 9 print(p)</pre> 輸出為何？ (A) [1,2,4,6] (B) [9,2,4,6] (C) [1,2,4,5,6,7] (D) [1,2,3,4,6] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.088. <pre>a = [[0,1],[2,3],[4,5]] p = [a[1],a[0]] a[1] = 9 a[0][0] = 9 print(p)</pre> 輸出為何？ (A) [[2,3],[0,1]] (B) [9,[0,1]] (C) [[2,3],[9,1]] (D) [9,[9,1]] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.089. <pre>a = ['wa','tle','ac'] p = [a[0],a[1]] a[1] += 'Omg' a[0] = 'ce'</pre> 執行後 p 的內容為何？ (A) ['wa','tle'] (B) ['wa','tleOmg'] (C) ['ce','tle'] (D) ['ce','tleOmg'] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.090.

```
def f(t):  
    r = ''  
    for ch in t:  
        if int(ch)%3 == 0:  
            r += '0'  
        else:  
            r += ch  
    return r  
#  
s = f('12346')  
t = f('96134')  
s = f(s+t[: : -1])  
print(s)
```

輸出為何？

- (A) 1234696134
- (B) 1234643169
- (C) 4010004021
- (D) 1204040100
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.091.

```
a = "127037265"  
while len(a) > 1:  
    tem = ""  
    for i in range(0,len(a),2):  
        p = int(a[i:i+2])  
        tem += str(p//10 + p%10)  
    a = tem  
#  
print(a)
```

輸出為何？

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.092.

```
def f(a):  
    while True:  
        s1 = str(a)  
        s2 = s1[: : -1]  
        if s1 == s2: return a  
        a = int(s1)+int(s2)  
    return -1  
#  
print(f(2371),f(932),f(1221))
```

答案與說明：

輸出為何？ (A) 7117 1441 1221 (B) 6226 2822 3553 (C) 7117 2882 1221 (D) 6226 1441 3553 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
---	--

Q.093. <pre>a = ['1110','1010','0011','1110'] w = '' for i,r in enumerate(a): w += r[i] print(w)</pre> 輸出為何？ (A) 1110 (B) 1010 (C) 0101 (D) 1101 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.094. <pre>a = ['abcd','pqrs','1234'] s = '' for i in range(4): for r in a: s += r[i] print(s)</pre> 輸出為何？ (A) abcdpqrs1234 (B) aaaapppp1111 (C) aq3br4cs1dp2 (D) ap1bq2cr3ds4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	---------------

Q.095.

```
def fj(s,d):
    if not s: return ''
    t = ''
    for ch in s[:-1]:
        t += ch+d
    return t+s[-1]
#
s1 = fj('qw','-')
s2 = fj(['03','14','2025'],'/')
s3 = fj(list('post'),'')
print(s1,s2,s3)
```

輸出為何？

- (A) q-w- 03/14/2025/ post
- (B) -qw- /03142025/ ['post']
- (C) q-w 03/14/2025 post
- (D) q-w 03/14/2025 ['post']
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.096.

```
def f(i,j):
    if a[i][j] == '0': return 0
    v[i][j] = True
    cnt = 1
    for p,q in ((i,j+1),(i+1,j),(i,j-1),(i-1,j)):
        if 0<=p<4 and 0<=q<10 and not v[p][q]:
            cnt += f(p,q)
    return cnt
#
a = ['0110001101',
      '1011101101',
      '1101110111',
      '1100100010']
v = [[False]*10 for i in range(4)]
x,y,z = f(1,3),f(0,3),f(2,9)
print(x,y,z)
```

輸出為何？

- (A) 9 1 9
- (B) 10 0 5
- (C) 10 0 9
- (D) 9 0 10
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.097. <pre>def f(a): if not a: return [] p = 0 for i in range(1,len(a)): if a[i] < a[p]: p = i return [a[p]]+f(a[:p])+f(a[p+1:]) # q = [3,4,2,7,0,8,1,3,2] print(f(q))</pre> 輸出為何？ (A) [0,1,2,2,3,3,4,7,8] (B) [0,2,3,4,7,1,8,2,3] (C) [0,2,3,4,7,1,2,3,8] (D) [0,2,3,4,7,1,8,3,2] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	---------------

Q.098. <pre>def b(x): le,ri = 0,7 while le < ri: mid = (le+ri)//2 if x == a[mid]: return mid if x < a[mid]: ri = mid-1 else: le = mid return le # a = [0,3,6,9,12,15,18,20]</pre> 以下呼叫與結果何者錯誤？ (A) b(-1) 回傳 0 (B) b(5) 回傳 2 (C) b(18) 回傳 6 (D) b(30) 程式不會正常結束 (E) 以上皆非	答案與說明：
--	---------------

Q.099. <pre>low,up = 1.0, 2.0 eps = 0.0001 x = 2.0 cnt = 0 while up - low > eps: cnt += 1 mid = (low+up)/2 if mid*mid > x: up = mid else: low = mid</pre>	答案與說明：
---	---------------

<pre># print(low,cnt)</pre> 此程式計算根號 2 的近似值，其中 cnt 的值是迴圈的次數，也表示程式的效率。cnt 最後輸出的值在下列何範圍？ (A) 0 ~ 50 (B) 51 ~ 100 (C) 101 ~ 500 (D) 501 ~ 1000 (E) 1000 以上	
--	--

Q.100. <pre>a = [] for i in range(n): for j in range(m): a.append(i+j) #</pre> 此程式片段的時間複雜度以 m,n 表示為下列何者？ (A) $O(m+n)$ (B) $O(mn)$ (C) $O(m/n)$ (D) $O(m^2+n^2)$ (E) 以上皆非	答案與說明：
---	--------

Q.101. <pre>a = [] for i in range(n): a = [i]+a #</pre> 此程式片段的時間複雜度以 n 表示為下列何者？ (A) $O(n)$ (B) $O(n\log(n))$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3)$ (E) 以上皆非	答案與說明：
--	--------

Q.102. <pre>def f(a,i,v): if i < 0: return 0 p = f(a,i-1,v+a[i]) q = f(a,i-1,v) return max(p,q) #</pre> 以 $f(p, n-1, 0)$ 呼叫此函數，其中 n 是列表 p 的長度，則 worst case 時間複雜度以 n 表示為下列何者？ (A) $O(n)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(n!)$ (D) $O(2^n)$ (E) 以上皆非	答案與說明：
---	---------------

Q.103. <pre>def f(k): for i in range(k): if i*i > k: return i # p = 0 for i in range(n): p += f(i) #</pre> 此程式的 worst case 時間複雜度以 n 表示為下列何者？ (A) $O(n^{3/2})$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n^{1/2})$ (D) $O(n^2)$ (E) 以上皆非	答案與說明：
---	---------------

Q.104. <pre>def f(p,q): if q < p+5: return (p+q)//2 s = 0 for i in range(p,q): s += i # m = (p+q)//2 return f(p,m)+f(m+1,q)+s #</pre> 以 $f(0, n)$ 呼叫此函數，則 worst case 時間複	答案與說明：
---	---------------

雜度為下列何者？ (A) $O(2^n)$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n)$ (D) $O(n^2)$ (E) 以上皆非	
--	--

Q.105. <pre>s = 0 for i in range(1,n): for j in range(i,n,i): s += 1 # print(s)</pre> 此程式片段的時間複雜度以 n 表示，則下列何者為最準確的表示式？ (A) $O(n)$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3)$ (E) 以上皆非	答案與說明：
---	--------

Q.106. <pre>s = 0 n = len(a) for i in range(n): s += sum(a[i:]): #</pre> a 是一個整數 list，此程式片段的時間複雜度以 a 的長度 n 表示，則下列何者為最準確的表示式？ (A) $O(n)$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3)$ (E) 以上皆非	答案與說明：
---	--------

Q.107.

```
def f(a,x):  
    p = len(a)//2  
    q = 0  
    while p > 0:  
        if q+p<len(a) and a[q+p] < x:  
            q += p  
            p //= 2  
    #  
    return q  
#
```

此函數被呼叫時，傳入的 a 是一個整數 list，而 x 是一個整數。此函數的時間複雜度以 a 的長度 n 來表示的話，則下列何者為其 worst case 時間複雜度？

- (A) $O(1)$
- (B) $O(\log(n))$
- (C) $O(n)$
- (D) $O(n\log(n))$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.108.

```
def small(a,b):  
    m,n = len(a),len(b)  
    for i in range( q1 ):  
        if a[i] < b[i]: return True  
        if a[i] > b[i]: return False  
    #  
    return q2  
#
```

此函數定義為： a 字串的「字典序」小於 b 字串時回傳 True，請問程式中的 $q1$ 與 $q2$ 為下列何者時可以符合定義？

- (A) $q1: \min(m,n), q2: (a[i]<b[i])$
- (B) $q1: \min(m,n), q2: (m<n)$
- (C) $q1: \max(m,n), q2: (a[i]<b[i])$
- (D) $q1: \max(m,n), q2: \text{False}$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.109.

```
def small(a,b): # len(a)==len(b)
    n = len(a)
    i = 0
    while i<n and a[i]==b[i]:
        i += 1
    #
    return ____?____
#
```

此函數定義為：a 字串的「字典序」小於 b 字串時回傳 True，輸入保證傳入的 a 與 b 長度相等。請問程式中的?處應填入下列何者？

- (A) $a[i] < b[i]$ and $i < n$
- (B) $i \geq n$ or $a[i] < b[i]$
- (C) $i < n$ or $a[i] < b[i]$
- (D) $i < n$ and $a[i] < b[i]$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.110.

```
def f(a,b,mod):
    result = 1
    while b:
        if ____?1____:
            result = (result*a)%mod
        ____?2____
        a = (a*a)%mod
    #
    return result
#
```

此函數利用 b 的二進位表示法來快速計算 a 的 b 次方除以 mod 的餘數，其中 a,b,mod 皆正整數且 mod 不為 0。請問程式中的?1 與?2 處應填入下列何者？

- (A) $q1: b \% 10$, $q2: b \text{ // } 10$
- (B) $q1: b \& \text{result}$, $q2: b \gg= 1$
- (C) $q1: b \& 1$, $q2: b \gg= 1$
- (D) $q1: b^1$, $q2: b \text{ // } 2$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.111.

```
def f(a,b):  
    n = 0  
    for v in a:  
        if ? :  
            n += v  
    return n  
#
```

此函數定義為：計算並回傳 list a 中 b 的倍數的總和。請問程式中的?處應填入下列何者？

- (A) `v%b == 0`
- (B) `v%b`
- (C) `a[v]%b == 0`
- (D) `b in v`
- (E) 以上皆非

答案與說明：

Q.112.

```
def f(s):  
    q = []  
    for c in s:  
        if c < 0: q.append(c)  
        elif not q or q[-1]!=-c:  
            return False  
        else: q.pop()  
    return not q  
#
```

以下何者回傳 True？

- (A) `f([-1,1,-2,-3,2,3])`
- (B) `f([-1,-3,-2,2,3,-1,1])`
- (C) `f([-1,-2,2,-3,-1,1,3,1])`
- (D) `f([-1,-1,1,-2,3,-3,2,1])`
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.113.

```
a = [4,-5,2,0,4,2,-2,1,3,-1]  
n = len(a)  
for i in range(1,n):  
    if a[i-1] > 0:  
        a[i] += a[i-1]  
#  
print(a[7],max(a))
```

輸出為何？

- (A) 5 10
- (B) 7 12
- (C) 7 10
- (D) 5 12

答案與說明：

(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

Q.114.

```
a = [(i,j) for i in range(5) \
      for j in range(5) if (i+j)%4==0 ]
print(a[: : 2])
```

輸出為何？

- (A) [(0,0), (1,3), (3,1), (4,4)]
- (B) [(0,0), (0,4), (1,3), (2,2)]
- (C) [(0,0), (1,3), (2,2), (4,4)]
- (D) [(0,4), (2,2), (4,0)]
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.115.

```
a = [1,2,3,4,5,6]
q = [1,0,2,-1,1,0]
w = sum(a[i]*q[i] for i in range(6))
print(w)
```

輸出為何？

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 11
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.116.

```
a = [1]*6
def f(i,s):
    if i == 6:
        return s==3
    w1 = f(i+1,s)
    w2 = f(i+1,s+a[i])
    return w1+w2
#
print(f(0,0))
```

輸出為何？

- (A) 4
- (B) 16
- (C) 20
- (D) 64
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.117. <pre>def f(n,i): if i==0 or i==n: return 1 return f(n-1,i)+f(n-1,i-1) print(f(5,2))</pre> 輸出為何？ (A) 6 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.118. <pre>n = 6 d = [[1]*n for i in range(n)] for i in range(2,n): for j in range(1,i): d[i][j] = d[i-1][j-1]+d[i-1][j] # print(d[4][2]+d[5][3])</pre> 輸出為何？ (A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
Q.119. <pre>d = [[0]*(n+1) for i in range(n+1)] def f(k,i): if d[k][i] > 0: return d[k][i] if i==0 or i==k: d[k][i] = 1 else: d[k][i] = f(k-1,i)+f(k-1,i-1) return d[k][i] # print(f(n,n//2))</pre> 下列何者最準確的以 n 來表達此程式的時間複雜度？ (A) $O(n^2)$ (B) $O(n^3)$	答案與說明：

(C) $O(2^n)$
(D) $O(n!)$
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

Q.120.

```
d = list((x-2)**2 for x in range(6))
d.sort()
print(d)
```

輸出為何？

(A) [4, 1, 0, 1, 4, 9]
(B) [-4, -2, 0, 2, 4, 6]
(C) [0, 1, 1, 4, 4, 9]
(D) [0, 1, 1, 4, 4, 9, 16]
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.121.

```
d = [3, -1, 0, 5, 0, 9, 1, 0, 7, 4]
n = len(d)
p = sorted(d[:n//2]) + sorted(d[n//2:])
cnt = 0;
for i in range(n):
    for j in range(i+1, n):
        if p[i] > p[j]: cnt += 1
print(cnt)
```

輸出為何？

(A) 15
(B) 10
(C) 7
(D) 5
(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

Q.122.

```
d = 'cbda'
p = sorted(d)
```

p 的內容為何？

(A) 'abcd'
(B) ['a', 'b', 'c', 'd']
(C) 'cbda'
(D) ['c', 'b', 'd', 'a']

答案與說明：

(E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
---------------------	--

Q.123. <pre>d = ['bdc', 'aw', 'ab', 'b'] s = '/'.join(sorted(d)) print(d[0],s)</pre> 輸出為何？ (A) bdc a/a/b/b/b/c/d/w (B) b a/a/b/b/b/c/d/w (C) bdc ab/aw/b/bdc (D) b ab/aw/b/bdc (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
---	--------

Q.124. <pre>s = 'apaltptpal' n = len(s) q = sorted(s) what = cnt = 1 for i in range(1,n): if q[i] == q[i-1]: cnt += 1 else: what = max(what, cnt) cnt = 1 print(what)</pre> 輸出為何？ (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明：
--	--------

Q.125. <pre>d = [3,1,2] a = d.sort() a[0] = 0 print(a,d)</pre> 輸出為何？ (A) [0, 2, 3] [1, 2, 3]	答案與說明：
---	--------

(B) [0,1,2] [1,2,3] (C) [0,2,3] [3,1,2] (D) [0,2,3] [0,2,3] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
--	--

(題目結束)

Bangye Wu

2. 題目解答

Q.001. <pre>a = 5 b = 3+a*2-a//2 a = a+b print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 15.5 10.5 (B) 16 11 (C) 10 5 (D) 10.5 5.5 (E) 執行錯誤	答案與說明： (B) 整數除法、先乘除後加減 出題用意：變數與基本運算 難度：易
Q.002. <pre>a = (5+2)*(7-2*3) b = (a-4*(a-5))*2 print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 7 -2 (B) 105 -325 (C) 51 -9 (D) 0 0 (E) 執行錯誤	答案與說明： (A) 括弧先算、先乘除後加減 出題用意：變數與基本運算 難度：易
Q.003. <pre>a = 5 b = a+3 = 7 print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 5 7 (B) 4 7 (C) 4 8 (D) 5 8 (E) 執行錯誤	答案與說明： (E) 指定運算(=)左方必須為變數 出題用意：變數與基本運算 難度：易

Q.004. <pre>q = [] head = 0 def push(q,c): x # def pop(q): c = q[head] y return c #</pre> 此程式中 q 是用來當作一個先進先出的佇列 (queue)。push 與 pop 兩函數中所缺的指令 x 與 y 應填入下列何者？ (A) x: q[head]=c; y: head += 1 (B) x: q.append(c); y: head += 1 (C) x: q[head]=c; y: head -= 1 (D) x: q.append(c); y: head -= 1 (E) 以上皆非	答案與說明： (B) queue 的基本題，簡易的 queue，head 為彈出的位置，list 的尾端直接當作 queue 的尾端。 出題用意：queue, list 難度：中
Q.005. <pre>a = 2 a = 3.5 b = 3//5*5 print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 2 3 (B) 3.5 3 (C) 2 0 (D) 3.5 0 (E) 執行錯誤	答案與說明： (D) 指令先後順序，變數無型態限制，所以 a=3.5。b 的計算同是乘除，由左往右，整數除法無小數，b=0 出題用意：指令循序執行，變數與基本運算 難度：易
Q.006. <pre>a = 13%5 b = -13%5 c = -13//5 print(a,b,c)</pre> 輸出為何？ (A) 3 -3 -3 (B) 3 2 -3 (C) 3 -3 -2 (D) 3 2 -2 (E) 執行錯誤	答案與說明： (B) 負號優先結合，題目中等同 b=(-13)%5 與 c=(-13)//5，求整數除法商取 rounding down (捨位到比較小的整數，餘數運算時，滿足被除數=商*除數+餘數，所以負數除以正數取餘數時，餘數落於[0, 除數-1]之間 出題用意：變數與基本運算 難度：中

Q.007. <pre>a = 5 b = 3 a,b = b-1,a-1 print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) 2 1 (B) 3 4 (C) 2 4 (D) 不一定 (E) 執行錯誤	答案與說明： (C) 先取值計算右邊，再指定給左邊 出題用意：多變數的指定運算，=的運作方式 難度：易
Q.008. <pre>s = [1,1,-3,2,4,-1,2,3,-5,2,-1,1] q = [] h = 0 for v in s: if v > 0: q.append(v) else: while v < 0 and h<len(q): v += q[h]; h += 1 print(sum(q[h:]))</pre> 輸出為何？ (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 以上皆非或執行錯誤	答案與說明： (B) 用理解或直接追蹤皆可。q 是 queue，碰到正數壓入，負數則一直彈出抵銷，直到 q 是空或抵消完畢。問最後剩下 queue 中的總和。在測資中，-3 消掉前面，-1 消掉 2，-5 消 (4, 2)，-1 消 3，最後 queue 中剩下 (2, 1) 出題用意：queue, list 難度：難
Q.009. <pre>q = [] h = 0 s = '' for v in [3,12,-2,765,23,-1,-3]: if v > 0: q.append(str(v)) else: s += q[h] h += 1 # print(s)</pre> 輸出為何？ (A) 312765 (B) 780	答案與說明： (A) q 是 queue，正數壓入字串，否則從 q 中彈出串接到 s。 出題用意：queue, string 難度：中

(C) 31276523 (D) 1223765 (E) 以上皆非或執行錯誤	
--	--

Q.010. <pre>a = 1 < 2 b += a print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) True 1 (B) 1 1 (C) 0 0 (D) 不一定 (E) 執行錯誤	答案與說明： (E) b+= 左方必須有定義 出題用意：布林表示法，常見錯誤 難度：易
---	---

Q.011. <pre>s = [1,1,-3,3,4,-1,2,3,-5,2,1,-1] q = [] for v in s: if v > 0: q.append(v) else: while v < 0 and q: v += q.pop() print(sum(q))</pre> 輸出為何？ (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 以上皆非或執行錯誤	答案與說明： (C) 用理解或直接追蹤皆可。q 是 stack，碰到正數壓入，負數則一直彈出抵銷，直到 q 是空或抵消完畢。問最後剩下 stack 中的總和。在測資中，-3 消掉前面，-1 消掉 3，-5 消 (2,3)，-1 消 1，最後 stack 中剩下 (3,2) 出題用意：stack, list 難度：難
---	--

Q.012. <pre>s = input() a = [s for s in input().split()] print(s,a)</pre> 若輸入為以下內容 <pre>hello py 123 45</pre>	答案與說明： (D) 輸入為一行字串，split() 是以空白切割字串，第二行[]內的 s 為區域變數與外面的無關 出題用意：常用輸入方式，列表生成式中的區域變數
---	--

則輸出為何？ (A)hello py [123,45] (B)hello 123 45 (C)hello ['123','45'] (D)hello py ['123','45'] (E) 以上皆非或執行錯誤	難度：中
Q.013. <pre>a,b = [int(x) for x in input().split()] print(a+b)</pre> 若輸入為以下內容 100 45 則輸出為何？ (A) 10045 (B) [100, 45] (C) 145 (D) [10045] (E) 以上皆非或執行錯誤	答案與說明： (C) 輸入為一行字串，split() 是以空白切割字串，int 轉換為整數。所以 a=100, b=45 皆整數。 等號右邊是 list，左邊是兩個變數與 list 長度相同，會自動 unpack。 出題用意：常用輸入方式 難度：中
Q.014. <pre>a,b = [int(x) for x in input().split()] print(a,b)</pre> 若輸入為以下內容 100 45 25 則輸出為何？ (A) 100 45 (B) [100, 45], 25 (C) [100, [45, 25] (D) 45 25 (E) 以上皆非或執行錯誤	答案與說明： (E) 右邊是 3 個整數的 list，左邊只有兩個變數，會產生執行錯誤。 等號右邊是 list，左邊是兩個變數與 list 長度相同，會自動 unpack。 出題用意：常用輸入方式、unpack 時左右數量比須一致。 難度：中
Q.015. <pre>a = (10<3) or (4!=2+3) b = a and (3<7<=9) print(a,b)</pre> 輸出為何？ (A) False True (B) True True (C) False False (D) True False	答案與說明： (B) 邏輯運算 出題用意：基本邏輯運算 難度：易

(E) 執行錯誤 Error	
Q.016. <pre>a,b = 10<3, 4!=2+3 c = b and (a or not b) d = (a and not b) or (not a and b) print(c,d)</pre> 輸出為何？ (A) False True (B) True True (C) False False (D) True False (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 邏輯運算 出題用意：基本邏輯運算 難度：易
Q.017. <pre>a = str(1<3)+str(101) print(a)</pre> 輸出為何？ (A) 1101 (B) 102 (C) True101 (D) False101 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (C) 數字與布林轉字串，字串相接 出題用意：轉換字串 str 函數 難度：易
Q.018. <pre>a = '12' b = '3' print(int(a+b),int(a)+int(b))</pre> 輸出為何？ (A) 123 123 (B) 12 3 (C) 15 15 (D) 123 15 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (D) 數字轉字串，字串相接 出題用意：int 函數用法，整數與字串的區別 難度：易

Q.019. <pre>a = "fake" b = ord(a[3])-ord(a[1]) c = a + chr(ord('f')+b) print(c)</pre> 輸出為何？ (A) fakek (B) fakej (C) fakk (D) fakj (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (B) <code>b=ord('e')-ord('a')=4;</code> <code>chr(ord('f')+4) = 'j'</code> 出題用意：ord, chr 函數，字母的 ASCII 是連續 (a ~ z) 難度：中
Q.020. <pre>a = bool("")+int(1<3) print(a)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 1 (C) True (D) False1 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (B) ""轉 bool 是 False，int(1<3) 是 True 轉為 1，因為是加法，前面型轉成 0，0+1=1 出題用意：bool 與 int 函數 難度：易
Q.021. <pre>s = "" a = s or 'notEmpty' print(a)</pre> 輸出為何？ (A) False (B) True (C) (輸出空字串) (D) notEmpty (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (D) or 運算回傳第一個 true 的項目，如果全部是 false 就回傳 false 出題用意：or 與 and 的運作方式，short circuit evaluation 難度：難
Q.022. <pre>a = (3 and 'we') or 0 print(a)</pre> 輸出為何？ (A) False (B) True (C) 3	答案與說明： (D) (3 and 'we') 是 true，結果是 we，OR 回傳第一個 true 的項目 出題用意：or 與 and 的運作方式，short circuit evaluation

(D) we (E) 0	難度：難
Q.023. <pre>s = "" a = (s=="") and ((1>3) or 123) print(a+2)</pre> 輸出為何？ (A) 2 (B) 3 (C) 1232 (D) 125 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (D) (s=="") 為 true，回傳後項；or 回傳第一個為 true 的項目，a 是整數 123 出題用意：or 與 and 的運作方式，short circuit evaluation 難度：難
Q.024. <pre>n = 2 a = 'py'*n+(n+1)*'a' print(a)</pre> 輸出為何？ (A) py23a (B) pypyaaa (C) 0 (D) 5 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 字串乘數字是重複字串 出題用意：字串基本操作乘法與加法 難度：易
Q.025. <pre>a = 'py'+2 print(a)</pre> 輸出為何？ (A) py2 (B) 2 (C) pypy (D) (輸出空字串) (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (E) 字串與整數無法相加 出題用意：字串與整數資料型別 難度：易

Q.026. <pre>s = "py" a = s*(1>3) print(a)</pre> 輸出為何？ (A) py (B) py0 (C) False (D) (輸出空字串) (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (D) (1>3) 轉整數為 0，s*0 是空字串 出題用意：字串基本操作乘法與加法，布林轉整數 難度：中
Q.027. <pre>a = '' a = 20+3.5 print(a)</pre> 輸出為何？ (A) 23.5 (B) 23.0 (C) 203.5 (D) 23 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 第一行無作用。整數與 float 運算後變成 float 出題用意：float 的基本操作 難度：易
Q.028. <pre>a,b,c = [float(x) for x in input().split()] r = (c+a)*b print(r)</pre> 若輸入為以下內容 <pre>1.5 10 2.5e2</pre> 則輸出為何？ (A) 17.5 (B) 2515.0 (C) 261.5 (D) 2515 (E) 以上皆非或執行錯誤	答案與說明： (B) 輸入一行字串切開後轉 float，2.5e2 是科學表示式，乘以 10 的 2 次方。計算時括弧先算，輸出時，浮點數後有小數點 出題用意：常用輸入法與 float 的基本操作 難度：易

Q.029. <pre>s,w = "",5 p = [1,5,7] if s: if w in p: a = 0 else: a = 1 elif p[0]< w <p[2]: if w+2 not in p: a = 2 else: a = 3 else: a = 4 print(a%4)</pre> 輸出為何？ (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (C) if 判斷，空字串轉布林是 false， $p[0]=1, p[2]=7$，故 $1 < w < 7$ 成立，$w+2=7$ 所以 $7 \text{ not in } p$ 不成立，$a=3$ 出題用意：基本流程控制，邏輯運算 難度：易
--	---

Q.030. <pre>a,s = 3,"e" if 2<a<5: s += 'e' if len(s)==2: a += 5 else: a = 0 print(a,s)</pre> 輸出為何？ (A) 8 e (B) 8 ee (C) 0 e (D) 3 ee (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 第一個 if 會成立，第 2 個 if 也成立。 出題用意：基本流程控制與邏輯運算， $x < y < z$ 這種表示法，多個 if 以及有沒有 else 的流程，<code>len(str)</code> 的使用 難度：易
---	--

Q.031. <pre>a,s = 3,"e" if 2<a<5: s += 'e' if len(s)==1: a += 5 else: a = 0 print(a,s)</pre> 輸出為何？ (A) 8 e (B) 0 ee (C) 0 e	答案與說明： (D) nested if and else 出題用意：基本流程控制與邏輯運算， $x < y < z$ 這種表示法，多個 if 以及有沒有 else 的流程，<code>len(str)</code> 的使用。 與其一題的差別。 難度：易
---	---

(D) 3 ee (E) 執行錯誤 Error	
----------------------------	--

Q.032. <pre>t = 0 for i in range(10): if i%3 == 1: t += 1 print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 10 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (B) i=1,4,7 時 if 成立，t 加 1 三次 出題用意：for 與 if 的基本流程控制與 for range 的使用方式。 難度：易
---	--

Q.033. <pre>t = 0 for i in range(100): if i%2 == 1: t += i print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 50 (B) 2500 (C) 2450 (D) 4950 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (B) $1+3+\dots+99 = 2500$ 出題用意：for 與 if 的基本流程控制與 for range 的使用方式。簡單的等差級數公式。 難度：中
---	--

Q.034. <pre>t = 0 for i in range(100): if i%2 == 1: t += i print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 50	答案與說明： (E) if 內的指令要縮排或接在:之後 出題用意：if 的格式。 難度：易
---	---

(B) 2500
(C) 2450
(D) 4950
(E) 執行錯誤 Error

Q.035.

```
t = 0
for i in range(10): t += i
if t%6 == 0: t += 10
else: t += t
print(t)
```

輸出為何？

(A) 45
(B) 55
(C) 90
(D) 110
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

(C) for 與 if 內只有一個指令時，可以寫在:之後

出題用意：if 與 for 的格式。

難度：易

Q.036.

```
def f(a,b,c):
    if ____?:
        return True
#
```

此函數定義為：檢查 a 的平方加上 b 的平方是否等於 c 的平方。請問程式中的?處填入下列何者可以正確達到目的？

(A) $(a^2 + b^2) = c^2$
(B) $a^2 + b^2 == c^2$
(C) $a**a + b**b == c**c$
(D) $a*a + b*b == c**2$
(E) 以上皆非

答案與說明：

(D) 平方可以寫 $a*a$ 也可以寫 $a**2$ 。

出題用意：基本運算。code completion

難度：易

Q.037.

```
def f(a):  
    i = 0  
    while a%10 == 0:  
        i += 1  
        ?  
    return i  
#
```

此函數定義為：保證傳入的 a 是一個正整數，回傳 a 的結尾有幾個 0 (十進制)，例如 10300 的結尾有 2 個 0。請問程式中的 ? 處應填入下列何者？

- (A) $a -= 10$
- (B) $a // 10$
- (C) $a /= 10$
- (D) $a >> 1$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

(C) 每次除以 10。

出題用意：推理程式的意義。

難度：中

Q.038.

```
t1 = t2 = 1  
while t2 <= 10000:  
    ?  
print(t2)  
#
```

費式數的定義為： $f(1)=f(2)=1$ ，對 $i>2$ ， $f(i)=f(i-1)+f(i-2)$ 。

此程式要計算第一個大於 10000 的費式數，程式中的 ? 處應填入下列何者？

- (A) $t1 = t2; t2 = t1+t2$
- (B) $t2 = t1+t2; t1 = t2$
- (C) $t3 = t1; t2 = t2+t3; t1 = t2$
- (D) $t1, t2 = t2, t1+t2$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

(D) = 右邊先取值，再指定給左邊。

出題用意：指令的執行順序。多變數指定運算。

難度：中

Q.039.

```
t = 0  
for i in range(10):  
    if not i%2:  
        i += 1  
        t += i  
        if t == 48: break  
else:  
    t += 10  
print(t)
```

輸出為何？

- (A) 60

答案與說明：

(A) 若 i 偶數， t 增加 $i+1$ ，若 i 是奇數則 t 增加 i ，留意 i 的值雖被改變，但下次迴圈仍是 `range` 的下一個值 (與 C 語言不同)。 t 的值是 $(1+3+5+7+9)*2=50$ ，顯然不會經過 48。`for-else` 的結構，如果順利完成，會執行 `else` 的部分，因此 t 會再 +10，若 `break` 則不執行 `else`。

出題用意：`for` 與 `if` 的基本流程控制，`for`

(B) 50 (C) 55 (D) 48 (E) 執行錯誤 Error	的變數運作方式，for-else 的結構 難度：難
--	------------------------------

Q.040. <pre>t = 0 while t<20: if t%2: t *= 2 else: t += 1 print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 20 (C) 30 (D) 32 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (C) t 是奇數的話加倍，偶數加一， t = 0,1,2,3,6,7,14,15,30 出題用意：while 的基本流程控制 難度：中
--	---

Q.041. <pre>t = 5 while t<20: t += t//2 if t%3 == 0: break else: t = -1 print(t)</pre> 輸出為何？ (A) -1 (B) 5 (C) 15 (D) 20 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (C) t=5,7,10,15 出題用意：while-else 的基本流程控制 難度：中
--	---

Q.042. <pre>t = 9 while t<20: t += t//2 if t%3 == 0: break else: t = -1 print(t)</pre>	答案與說明： (A) t=9,13,19,28,-1，因未 break， 會執行 else part 出題用意：while-else 的基本流程控制 難度：中
--	---

輸出為何？ (A) -1 (B) 9 (C) 19 (D) 28 (E) 執行錯誤 Error	
Q.043. <pre>t = 0 for i in range(10): for j in range(1,10,2): if (i+j)%5 == 0: t += 1 print(t)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) 50 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (C) j 的變化是 (1, 3, 5, 7, 9)， j%5=(1, 3, 0, 2, 4) 也就是對於任何 i， 恰有一個相加後為 5 的倍數，所以答案是 10。 出題用意：nested for 的基本流程控制，range(a,b,c) 的了解，簡單數學。 難度：難
Q.044. <pre>cnt = 0 for t in (9,19,29,39,49): for i in range(2,t): if t%i == 0: f = False break else: f = True cnt += f # print(cnt)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) 迴圈內為檢驗是否為質數的程序，外面被檢測的中 有 2 個質數。 出題用意：nested for 的基本流程控制，簡單數學，要能看得出來是整數是在測試因數，就可以理解 f 代表是否為質數。 難度：難

Q.045. <pre>cnt = 0 for t in (-5,-1,5,11,13,15): if t//5 >= 2: for i in range(1,6): t -= i if t < 0: t += 2 else: t += 3 cnt += (t<0) print(cnt)</pre> 輸出為何？ (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) $t < 10$ 時，會+3，所以 $t < -3$ 會得到負值。$t \geq 10$ 時，先減去 $(1+2+\dots+5)=15$，如果 < 0 會再加 2，因此得到負值的是減去 15 後 < -2，也就是 $t \leq 12$，也就是 10, 11, 12 三者。總共有兩個：-5 與 11 出題用意：基本流程控制，簡單數學，推理。 難度：難
---	---

Q.046. <pre>a = [1,-1,3,5,-7,0] print(sum(a),max(a),len(a))</pre> 輸出為何？ (A) 1 5 6 (B) 9 -7 5 (C) 17 5 6 (D) 1 -7 6 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 基本函數的使用 出題用意：sum, max, len 基本用法。 難度：易
--	--

Q.047. <pre>a = [1,-1,3,5,-7,0] x = 3 if x in a: x -= 4 if x not in a: x += 9 else: x = 99 print(x)</pre> 輸出為何？ (A) 99 (B) 8 (C) -1 (D) 3 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) $x \in a$ 是成立的，$x \rightarrow -1$，$\text{not } \text{in } a$ 不成立，所以答案就是-1 出題用意：nested if-else, in list 的邏輯運算。 難度：易
---	--

Q.048. 若 <code>a=[]</code> , <code>b=[-1,1]</code> , <code>c=[1,2,3]</code> , 考慮以下指令個別執行的結果。 (1) <code>t = sum(a)+max(b)</code> (2) <code>t = max(a)+min(c)</code> (3) <code>t = max(c)//sum(a+b)</code> (4) <code>a = b+a+[sum(a)]</code> 有幾個指令個別執行時會導致執行錯誤？ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4	答案與說明： (C) <code>max(a)</code> 會錯，因為 <code>max</code> 內不得為空，<code>sum(a+b)=0</code> 在分母會錯。 出題用意：<code>sum</code>, <code>max</code>, <code>min</code> 常用函數。常見執行錯誤。 難度：中
Q.049. <pre>a = [2,-3,-1,6,0,3,5,6,8] t = 0 for v in a: if v == 0: break if v%2: t *= 2 else: v = 0 t += 1 print(a[0],t)</pre> 輸出為何？ (A) 0 5 (B) 2 5 (C) 2 42 (D) 0 50 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 偶數 <code>t</code> 加一，奇數 <code>t</code> 乘 2，遇到 0 離開，<code>t</code> 值 0, 1, 2, 4, 5。 <code>a</code> 未變動。<code>a[0]=2</code> 出題用意：對 <code>for-in</code> 的運作方式的了解。 難度：易
Q.050. <pre>a = [[2,-3],[-1,6],[-3,3],[5,6]] t = 0 for v in a: if sum(v) == 0: break if max(v) > 3: t *= 3 v = [] else: v.clear()</pre>	答案與說明： (B) <code>v=a[0]</code> 時，<code>v.clear()</code> 會影響 <code>a[0]</code>，且 <code>t+1</code>；<code>v=a[1]</code> 時，<code>t*3</code>，但 <code>v=[]</code> 不影響 <code>a[1]</code>。 <code>v=a[2]</code> 時 <code>break</code>，<code>a[3]</code> 未執行 出題用意：對 <code>for-in</code> 的運作方式的了解。 <code>list</code> 在被指向時，是否受影響。

<pre>t += 1 print(len(a[0]),len(a[1]),t)</pre> 輸出為何？ (A) 0 0 3 (B) 0 2 3 (C) 2 2 3 (D) 0 2 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	難度：難。
---	--------------

Q.051. <pre>p = [True]*20 for i in range(2,20): if not p[i]: continue for m in range(i+i,20,i): p[m] = False print(sum(p[2:]))</pre> 輸出為何？ (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 找質數，20 以內的質數個數 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19) 共八個 出題用意：能看出在找質數。range 的用法，[list]*c 是重複，list slicing。布林轉整數。 難度：中
---	---

Q.052. <pre>a = [8,3,1,5,0,7,4,2] n = len(a) for j in range(3): for i in range(1,n): if a[i-1]>a[i]: a[i-1],a[i] = a[i],a[i-1] print(a)</pre> 輸出為何？ (A) [0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8] (B) [3, 1, 0, 4, 2, 5, 7, 8] (C) [1, 0, 3, 4, 5, 2, 7, 8] (D) [1, 0, 3, 4, 2, 5, 7, 8] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (D) 此為 bubble sort 前三回合 [3, 1, 5, 0, 7, 4, 2, 8] [1, 3, 0, 5, 4, 2, 7, 8] [1, 0, 3, 4, 2, 5, 7, 8] 出題用意：能看出運作方式後，用紙本很容易得到答案。變數交換的用法。 難度：中
--	---

Q.053. <pre>a, b = [8,4,3,1], [0,4,5] d = [] for v in b: while a and a[-1] <= v: d.append(a.pop()) d.append(v) d += a print(d)</pre> 輸出為何？ (A) [0,1,4,3,5,4,8] (B) [0,1,3,4,4,5,8] (C) [0,4,5,1,3,4,8] (D) [1,3,4,8,0,4,5] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) a 是遞減，b 是遞增，合併成 sorted list 出題用意：推理程式碼運作的意義。 難度：中
---	--

Q.054. 考慮下面的程式片段 <pre>a, b = [?] d = [] i = 0 for v in b: while i < len(a) and a[i] <= v: d.append(a[i]) i += 1 d.append(v) print(d)</pre> 此程式是想要將 a,b 兩個遞增序列合併成一個遞增序列 d，但此程式有個錯誤，請問下列哪一組測資放在第一行的[?]處，可以使得 d 不是想要的結果？ (A) [], [1,4,5] (B) [1,2,3,4], [5,6,7,8] (C) [3,4,7,9], [2,5,8] (D) [1,3,5,7], [2,4,6,8] (E) 以上皆非	答案與說明： (C) for 之後最後漏了將 a 的剩下部份放進 d 的尾端 d += a[i:] 所以 a 中 > b[-1] 的部份沒有在 d 中，選項中只有 (C) 有此情形 出題用意：推理程式碼運作與偵錯能力。 難度：難
--	---

Q.055. <pre>a = [[-1,-2],[1,2],[3,4]] d = [] for p in a: if sum(p) < 0: p = [] else: d += p print(d, sum(a[0]))</pre>	答案與說明： (B) 每個 row 串接放在 d，a[0] 不會被清為 [] 出題用意：list 被 assign 給變數，是否影響原 list。for 與 if 的流
--	---

輸出為何？ (A) <code>[[[-1,-2],[1,2],[3,4]] -3</code> (B) <code>[1,2,3,4] -3</code> (C) <code>[1,2,3,4] 0</code> (D) <code>[-1,-2,1,2,3,4] 0</code> (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	程。<code>sum(list)</code> 難度：中
Q.056. <pre> a = [8,3,1,5,0,7,4,2] t1,t2 = -1,-1 for v in a: if v%2: continue if v > t1: t1,t2 = v,t1 elif v > t2: t2 = v # print(t2) </pre> 輸出為何？ (A) 8 (B) 7 (C) 4 (D) 2 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) 找第二大偶數。<code>t1,t2</code> 是存最大與第二大偶數 出題用意：推理程式碼運作 難度：中
Q.057. <pre> a = [1,2,3,4] b = a c = a[:] b[0] = 0 print(a[0],b[0],c[0]) </pre> 輸出為何？ (A) 0 0 1 (B) 1 0 1 (C) 0 0 0 (D) 1 1 1 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) <code>a,b</code> 指向同一 <code>list</code>，<code>c</code> 是被複製出來獨立的 出題用意：<code>list</code> 運作與複製 難度：易

Q.058.

```
a = [?]  
i = a.index(max(a))  
j = a.index(min(a))  
if i < j:  
    b = a[j:]+a[:i+1]  
else:  
    b = a[j:i+1]  
print(b)
```

以下選項中 a 的初值與輸出的敘述何者錯誤？

- (A) 若 a=[2,1,3,4,5]，則輸出為 [1,3,4,5]
- (B) 若 a=[3,6,3,1,5]，則輸出為 [1,5,3,6]
- (C) 若 a=[1,1,1,1]，則輸出為 [1]
- (D) 若 a=[4,3,3,1]，則輸出為 [1,3,3,4]
- (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error

答案與說明：

(D) 從最小值位置到最大值位置，把 a 看成環狀，(D) 的結果應該是 [1,4]

出題用意：list slicing, max, min, index 與串接用法。

難度：中

Q.059.

```
total = imax = 0  
for i in range(16):  
    cnt = 0  
    while i>0:  
        if i&1: cnt += 1  
        i >>= 1  
    if cnt > imax:  
        imax = cnt  
    total += cnt  
print(imax, total)
```

輸出為何？

- (A) 5 30
- (B) 4 30
- (C) 4 32
- (D) 4 34
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(C) 迴圈內是計算二進位表示時 1-bit 的個數，imax 是最大，所以是 4 (i=15, 1111)，要計算 1-bit 總數，每個 bit 剛好有一半是 1，所以 total = 4*(16/2)=32

出題用意：binary code，推理解式碼運作，計算總和要有點數學推理

難度：難

Q.060.

```
a = (10 << 3)  
b = (a&(a-1))  
print(a-b)
```

輸出為何？

- (A) 0
- (B) 16
- (C) 32
- (D) 64
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(B) 由二進位表示法去看

a = 1010 << 3 = 1010000
b = 1000000
a-b 就是 10000 = 16
a&(a-1) 是去除最後一個 1

出題用意：binary code

難度：難

Q.061. <pre>k = 0b? a = [8,3,1,5,0,7,4,2] t = 0 for i in range(8): if k & (1<<i): t += a[i] print(t)</pre> 註： 0b 是二進位表示的意思，例如 0b1101 就是十進制整數 13。 以下選項中 k 的初值與輸出的敘述何者錯誤？ (A) 若 k=0b00000101，則輸出為 9 (B) 若 k=0b10100010，則輸出為 12 (C) 若 k=0b10000001，10 (D) 若 k=0b00110000，則輸出為 6 (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	答案與說明： (D) k 的二進位表示中 1-bit 的位置就是 a 中要被加入總和的元素，例如 k=0b101，t=a[0]+a[2]。要注意高位元與低位元的位置 (D) 錯誤，因為 t=a[4]+a[5]=7 出題用意：位元運算 難度：中
Q.062. <pre>def chk(s): n = len(s)//2 return s[:n] == s[:-n-1:-1] #</pre> 以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者錯誤？ (A) chk('xxarx') 回傳 True (B) chk('a') 回傳 True (C) chk('abba') 回傳 True (D) chk('abab') 回傳 False (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 此函數判斷字串是否為迴文 出題用意：字串 slicing，函數定義 難度：中
Q.063. <pre>def chk(s): n = len(s) for i in range(n//2): if s[i] != s[n-1-i]: return i return -1 #</pre> 以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者錯誤？ (A) chk('xxarx') 回傳 1 (B) chk('abccba') 回傳-1 (C) chk('wa') 回傳 0	答案與說明： (D) 由外而內找第一個不對稱的位置，(D) 答案應該是 2 出題用意：字串與函數定義。看懂程式的意義 難度：中

(D) <code>chk('ababbba')</code> 回傳 3 (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	
Q.064. <pre>a = 3 def f(k): a = 4 k += 2 return a+k # b = 1 c = f(b)+a print(b,c)</pre> 輸出為何？ (A) 3 11 (B) 1 10 (C) 1 11 (D) 3 10 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) <code>a, b</code> 值不會改變，副程式內的 <code>a</code> 是區域變數 出題用意：參數傳遞與區域/全域變數 難度：中
Q.065. <pre>a = 3 def f(k): a += 2 k = 4 return a+k # b = 1 c = f(b)+a print(b,c)</pre> 輸出為何？ (A) 1 12 (B) 4 12 (C) 1 9 (D) 4 9 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (E) 函數內的 <code>a</code> 會被認為是區域變數，但無初值不可以做 <code>+=</code> 運算，執行錯誤 出題用意：參數傳遞與區域/全域變數 難度：中
Q.066. <pre>a = 3 b = 1 def f(a): a += 2</pre>	答案與說明： (C) 函數內的 <code>a</code> 是參數，算是區域變數，傳進來是 <code>b=1</code>，所以 <code>a+=2</code> 變成 3，函數內 <code>b</code> 是區域變數，值是 4。

<pre>b = 4 return a+b # c = f(b)+a print(b,c)</pre> 輸出為何？ (A) 1 14 (B) 4 14 (C) 1 10 (D) 1 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	回傳 7。全域的 a,b 值未改變， c=7+3=10 出題用意：參數傳遞與區域/全域變數 難度：中
Q.067. <pre>a,b = 3,[1,2] def f(p,q): p += 2 q[0] = 0 return p+sum(q) # d = f(a,b) print(a,b,d)</pre> 輸出為何？ (A) 3 [1,2] 7 (B) 5 [0,2] 7 (C) 3 [0,2] 7 (D) 5 [1,2] 8 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) list 是 mutable，參數會被修改 出題用意：list 參數傳遞與區域/全域變數 難度：中
Q.068. <pre>def f(s): s *= 2 return s+'wa' # t = 'ab' s = 'www' c = f(t)+s print(c,t)</pre> 輸出為何？ (A) wwwwwwawww ab (B) wwwwwwawww abab (C) ababawww abab (D) ababawww ab (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (D) 字串是 immutable，傳遞過去不會變動。函數內的 s 是外部傳過來的 t='ab'，回傳 ababwa。 出題用意：字串參數傳遞與區域/全域變數 難度：中

Q.069. <pre>def f(s): cnt = [0]*26 for c in s: if c<'a' or c>'z': return -1 cnt[ord(c)-ord('a')] += 1 return max(cnt) #</pre> 以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者錯誤？ (A) f('xxBarx') 回傳-1 (B) f('abccbac') 回傳 3 (C) f('waxyz') 回傳 1 (D) f('aaaaabbbb') 回傳 5 (E) 以上皆無錯誤或執行錯誤 Error	答案與說明： (E) 函數計算最多出現的字母次數，若有非小寫字母回傳-1。選項皆無錯誤 出題用意：字串與 list 運算 難度：中
Q.070. <pre>def g(x,y): if y == 0: return x if x >= y: return g(x-y,y) return g(y,x) # a = [3,5,12,18] ans = 0 for i in range(3): ans += g(a[i],a[i+1]) print(ans)</pre> 輸出為何？ (A) 3 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 此函數為 gcd，a 中相鄰數的 gcd 分別是 1, 1, 6，總和 8 出題用意：遞迴。要推理出此函數在算 gcd 難度：難
Q.071. <pre>def g(x,y): if x < 2: return y return g(x-2,y+1) # a = [1,5,20,8] b = [3,1,20,0] ans = sum(g(a[i],b[i]) for i in range(4)) print(ans)</pre> 輸出為何？ (A) 40 (B) 45 (C) 52 (D) 58	答案與說明： (A) 推理函數所做的運算，每次 x-2, y+1, (皆非負)，所以此函數回傳是 $y+x//2$， $3+(1+2)+(20+10)+4=40$ 出題用意：遞迴。sum 的表示生成式用法。(comprehension) 難度：中

(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

Q.072.

```
def g(x,y):  
    t = 0  
    while x > 1 and y > 0:  
        t += 1  
        x, y = x-2, y-1  
    return t  
#  
a = [1,5,20,9]  
b = [3,1,11,4]  
ans = sum(g(u,v) for u,v in zip(a,b))  
print(ans)
```

輸出為何？

- (A) 17
- (B) 16
- (C) 15
- (D) 14
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(C) 每次 $x-2$, $y-1$, (皆非負) 所以
函數回傳是 $\min(x//2, y)$

$\text{ans} = \min(1//2, 3) + \min(5//2, 1) +$
 $\min(20//2, 11) + \min(9//2, 4) =$
 $0+1+10+4=15$

出題用意：推理函數所做的運算，sum
的表示生成式用法，zip

難度：中

Q.073.

```
def g(d):  
    if d%2 == 0: return f(d//2)+1  
    return f(d)  
#  
def f(d):  
    if d == 1: return 0  
    if d%2==1: return g(3*d+1)+1  
    return g(d)  
#  
ans = sum(f(i) for i in (1,2,3,4))  
print(ans)
```

輸出為何？

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(D) 此函數是 $3n+1$ ，即偶數除以 2
奇數變 $3n+1$ ，回傳經過幾回合變成
1，輸入 3 時

(3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1)，7 回合。

$\text{ans} = 0+1+7+2=10$

出題用意：兩函數遞迴，推理函數所
做的運算再去算答案

難度：難

Q.074. <pre>def g(d): d = [1,2,3] return sum(d) d = [4,5,6] w = g(d) print(w,d)</pre> 輸出為何？ (A) 6 [4,5,6] (B) 6 [1,2,3] (C) 15 [4,5,6] (D) 15 [1,2,3] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 函數中的 d 雖是傳遞過來的，但仍是區域變數，一開始指向全域的 d，但改指向 [1,2,3] 計算 sum，全域的 d 並未改變。 出題用意：list 參數傳遞與區域/全域變數 難度：中
Q.075. <pre>def g(s,ans): if not s: return imax = max(s) i = s.index(imax) ans.append(imax) g(s[i+1:],ans) return # ans = [] g([5,2,9,4,5,6,3,4,1],ans) print(ans)</pre> 輸出為何？ (A) [9,5,6] (B) [9,6,4,1] (C) [9,5,6,1] (D) [9,6,3,4,1] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 先找最大然後遞迴右邊。 出題用意：遞迴。list 操作。推理出函數的意義，再找答案。 難度：中
Q.076. <pre>a = [3,4,1,5,2,4,2,6,9,7,8] s = [] for v in a: while s and s[-1]>=v: s.pop() s.append(v) # print(s)</pre> 輸出為何？ (A) [3,4,5,6,7,8] (B) [1,2,4,6,7,8] (C) [1,2,6,7,8] (D) [1,2,2,6,7,8]	答案與說明： (C) s 中維護遞增子序列(無等號)。 出題用意：stack, list 操作。推理出函數的意義，tracing。 難度：中

(E) 以上皆非或執行錯誤 Error

Q.077.

```
def f(a):  
    t = 0  
    for v in a:  
        if v>t or -v>t:  
            t = v  
    return t  
#
```

以下選項中傳入值與回傳值的敘述何者錯誤？

- (A) `f([4,1,9,5,3])` 回傳 9
- (B) `f([-4,-1,-5])` 回傳 -5
- (C) `f([-4,1,-5,1])` 回傳 -5
- (D) `f([4,-1,-5,1,-9])` 回傳 -9
- (E) 以上皆無誤

答案與說明：

(C) 絕對值大的會變成 `t`，但如果 `t` 是負值，下一個任何值都會取代它

出題用意：推理出函數的意義，再找答案。

難度：難

Q.078.

```
a = [3,1,6,4,9,5,7]  
n = len(a)  
for i in range(n):  
    if a[i]>a[i+1]:  
        a[i],a[i+1] = a[i+1],a[i]  
#  
print(a)
```

輸出為何？

- (A) [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9]
- (B) [1, 3, 4, 6, 5, 7, 9]
- (C) [1, 3, 4, 6, 5, 7, 0]
- (D) [1, 3, 4, 6, 5, 7, 0, 9]
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(E) bubble sort 一回合，但 `index` 範圍寫錯，會 `out of range`。

應該寫 `range(n-1)`。

出題用意：`list` 常見錯誤。

難度：中

Q.079.

```
a = [1,2,4,4,5,7,7,8]  
n = len(a)  
def f(v):  
    i = 0  
    while a[i] < v:  
        i += 1  
    return i  
#
```

以下選項中 `v` 與回傳值的敘述何者錯誤？

答案與說明：

(D) `while` 迴圈 `i` 的上限忘記寫，`v=9` 時會執行錯誤。

出題用意：常見錯誤。

難度：中

- (A) f(0) 回傳 0
- (B) f(6) 回傳 5
- (C) f(4) 回傳 2
- (D) f(9) 回傳 8
- (E) 以上皆無錯誤

Q.080.

```
def chk(s):  
    i,j = 0,len(s)-1  
    cost = 0  
    while i<j:  
        if s[i] != s[j]:  
            cost += 1  
            s[j] = s[i]  
            i,j = i+1,j-1  
    return cost  
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者正確？

- (A) chk('xxarx') 回傳 2
- (B) chk('abc') 回傳 2
- (C) chk('yxarx') 回傳 2
- (D) chk('abab') 回傳 0
- (E) 以上皆不正確

答案與說明：

(E) 字串是 immutable 不能更改其中的字元

出題用意：常見錯誤。

難度：中

Q.081.

```
def chk(s):  
    i,j = 0,len(s)-1  
    while i<j:  
        if s[i] != s[j]:  
            cost += 1  
            i,j = i+1,j-1  
    return cost  
#
```

以下選項中傳入值 s 與回傳值的敘述何者正確？

- (A) chk('xxarx') 回傳 2
- (B) chk('abc') 回傳 2
- (C) chk('yxarx') 回傳 2
- (D) chk('abab') 回傳 0
- (E) 以上皆不正確

答案與說明：

(E) cost 初值未設，執行錯誤

出題用意：常見錯誤。

難度：易

Q.082. <pre>def f(s): i,j = 0,len(s)-1 cost = 0 while i<j: if s[i] != s[j]: cost += min(int(s[i]),int(s[j])) i,j = i+1,j-1 return cost # v = 93010307435 print(f(str(v)))</pre> 輸出為何？ (A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 第 i 個與倒數第 i 個不同時加上較小的 出題用意：推理函數的意義。 難度：中
---	---

Q.083. <pre>idx = [3,0,5,1] p = [5,4,3,2,1] total = 0 for i in idx: if p[i]<5 and i<len(p): total += p[i] # print(total)</pre> 輸出為何？ (A) 11 (B) 6 (C) 15 (D) 4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (E) 想要將 <code>idx</code> 所指位置的值小於 5 的相加，答案與說明：預期是 $4+2=6$，但 <code>if</code> 的 short-circuit 保護寫反了，會產生 index out of range 的錯誤。 出題用意：short-circuit。常見錯誤。 難度：難
--	---

Q.084. <pre>a = [3,1,2,0,5] p = 12 cnt = 0 for v in a: if (p%v == 0) and (v != 0): cnt += 1 # print(cnt)</pre> 輸出為何？ (A) 0	答案與說明： (E) 想要計算 p 的倍數有幾個，預期有三個，但 <code>if</code> 的兩條件寫反了，沒有 short-circuit 保護，產生執行錯誤 出題用意：short-circuit。常見錯誤。 難度：中
--	--

(B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
--	--

Q.085. <pre>a = [0,1,4,2,0,-3,2,0] p = 3 while True: if a[p]==0 or p<0 or p>=8: break p += a[p] # print(p)</pre> 輸出為何？ (A) 0 (B) 4 (C) 7 (D) 8 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (E) 每次前進 a[p] 距離，負值為倒退，直到碰到 0 或者出界，if 的條件寫反了，沒有 short-circuit 保護，執行錯誤 出題用意：short-circuit。常見錯誤。 難度：中
--	--

Q.086. <pre>a = [0,-1,4,2,0,-3,-2,5,1,-8,-3] def f(i): while 0<=i<len(a): if a[i]==0: return i i += a[i] return -1 # p = [f(1),f(3),f(8),f(10)] print(p)</pre> 輸出為何？ (A) [0, 4, -1, -1] (B) [0, 4, 0, -1] (C) [1, -1, 4, -1] (D) [0, -1, 0, -1] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 每次前進 a[i] 距離，負值為倒退，直到碰到 0 或者出界，出界回傳-1，否則回傳停下來的位址 每一格走過了之後，下次再走到不必重複走，可以很快的用紙筆模擬答案與說明： 出題用意：一維陣列模擬 難度：中
---	--

Q.087. <pre>a = [0,1,2,3,4,5,6,7] p = a[1:3]+a[4:9:2] a[1] = 9 print(p)</pre> 輸出為何？ (A) [1,2,4,6] (B) [9,2,4,6] (C) [1,2,4,5,6,7] (D) [1,2,3,4,6] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) list slicing 出題用意： list 的 slicing 以及複製與串接 難度：易
Q.088. <pre>a = [[0,1],[2,3],[4,5]] p = [a[1],a[0]] a[1] = 9 a[0][0] = 9 print(p)</pre> 輸出為何？ (A) [[2,3],[0,1]] (B) [9,[0,1]] (C) [[2,3],[9,1]] (D) [9,[9,1]] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) 一開始 p=[[2,3],[0,1]]，a[1]=9，不會改變 p，a[0][0]=9 時，p[1]與 a[0]指向相同的[0,1]，兩者皆被影響 出題用意：list of list 二維陣列。變數指向 list 的修改 難度：中
Q.089. <pre>a = ['wa','tle','ac'] p = [a[0],a[1]] a[1] += 'Omg' a[0] = 'ce'</pre> 執行後 p 的內容為何？ (A) ['wa','tle'] (B) ['wa','tleOmg'] (C) ['ce','tle'] (D) ['ce','tleOmg'] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) 字串是 immutable，copy 過去就是獨立的 出題用意：list of string 難度：中

Q.090.

```
def f(t):  
    r = ''  
    for ch in t:  
        if int(ch)%3 == 0:  
            r += '0'  
        else:  
            r += ch  
    return r  
#  
s = f('12346')  
t = f('96134')  
s = f(s+t[: : -1])  
print(s)
```

輸出為何？

- (A) 1234696134
- (B) 1234643169
- (C) 4010004021
- (D) 1204040100
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(D) 3 的倍數改成 0。t[: : -1] 是反轉，先反轉後串接，再傳入一次沒有作用

出題用意：string slicing，參數傳遞

難度：中

Q.091.

```
a = "127037265"  
while len(a) > 1:  
    tem = ""  
    for i in range(0, len(a), 2):  
        p = int(a[i:i+2])  
        tem += str(p//10 + p%10)  
    a = tem  
#  
print(a)
```

輸出為何？

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(B) 每 2 位切成一個數字，個位與十位相加寫下來，重複此步驟直到剩下一位。

371085
10113
123
33
6

注意不會奇數位數不會 error

出題用意：string。模擬與推理程式的意義。

難度：難

Q.092.

```
def f(a):  
    while True:  
        s1 = str(a)  
        s2 = s1[: : -1]  
        if s1 == s2: return a  
        a = int(s1)+int(s2)  
    return -1  
#  
print(f(2371), f(932), f(1221))
```

答案與說明：

(C) reverse and add: 將整數反轉後與原數相加，直到成為迴文數字。

2371 → 4103 → 7117
932 → 1171 → 2882
1221

輸出為何？ (A) 7117 1441 1221 (B) 6226 2822 3553 (C) 7117 2882 1221 (D) 6226 1441 3553 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	出題用意：string。模擬與推理程式的意義。 難度：難
Q.093. <pre>a = ['1110','1010','0011','1110'] w = '' for i,r in enumerate(a): w += r[i] print(w)</pre> 輸出為何？ (A) 1110 (B) 1010 (C) 0101 (D) 1101 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 對角線串接 出題用意：二維陣列 難度：中
Q.094. <pre>a = ['abcd','pqrs','1234'] s = '' for i in range(4): for r in a: s += r[i] print(s)</pre> 輸出為何？ (A) abcdpqrs1234 (B) aaaapppp1111 (C) aq3br4cs1dp2 (D) ap1bq2cr3ds4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (D) 依照 column major 串接字串。 出題用意：二維陣列。 難度：中

Q.095.

```
def fj(s,d):
    if not s: return ''
    t = ''
    for ch in s[:-1]:
        t += ch+d
    return t+s[-1]
#
s1 = fj('qw','-')
s2 = fj(['03','14','2025'],'/')
s3 = fj(list('post'),'')
print(s1,s2,s3)
```

輸出為何？

- (A) q-w- 03/14/2025/ post
- (B) -qw- /03142025/ ['post']
- (C) q-w 03/14/2025 post
- (D) q-w 03/14/2025 ['post']
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(C) join 函數的實作，以 d 為間隔串接 s(list of string)

出題用意：string。模擬與推理程式的意義。

難度：難

Q.096.

```
def f(i,j):
    if a[i][j] == '0': return 0
    v[i][j] = True
    cnt = 1
    for p,q in ((i,j+1),(i+1,j),(i,j-1),(i-1,j)):
        if 0<=p<4 and 0<=q<10 and not v[p][q]:
            cnt += f(p,q)
    return cnt
#
a = ['0110001101',
     '1011101101',
     '1101110111',
     '1100100010']
v = [[False]*10 for i in range(4)]
x,y,z = f(1,3),f(0,3),f(2,9)
print(x,y,z)
```

輸出為何？

- (A) 9 1 9
- (B) 10 0 5
- (C) 10 0 9
- (D) 9 0 10
- (E) 以上皆非或執行錯誤 Error

答案與說明：

(D) 很標準的 DFS 寫法，以上下左右為聯通，計算連通區塊的大小，DFS

用字串且對齊位置，讓人眼比較好看出答案。

出題用意：遞迴。推理程式的意義。二維陣列。

難度：難

Q.097. <pre>def f(a): if not a: return [] p = 0 for i in range(1,len(a)): if a[i] < a[p]: p = i return [a[p]]+f(a[:p])+f(a[p+1:])</pre> # <pre>q = [3,4,2,7,0,8,1,3,2] print(f(q))</pre> 輸出為何？ (A) [0,1,2,2,3,3,4,7,8] (B) [0,2,3,4,7,1,8,2,3] (C) [0,2,3,4,7,1,2,3,8] (D) [0,2,3,4,7,1,8,3,2] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 分治的標準型，找最小值放在前面，分左右遞迴 <pre>f([3,4,2,7,0,8,1,3,2]) =[0]+f([3,4,2,7])+f(8,1,3,2)) =[0]+[2]+f([3,4])+f([7])+ [1]+f([8])+f([3,2]) =[0,2,3,4,7,1,8,2,3]</pre> 出題用意：遞迴。推理程式的意義。二維陣列。 難度：難
--	--

Q.098. <pre>def b(x): le,ri = 0,7 while le < ri: mid = (le+ri)//2 if x == a[mid]: return mid if x < a[mid]: ri = mid-1 else: le = mid return le</pre> # <pre>a = [0,3,6,9,12,15,18,20]</pre> 以下呼叫與結果何者錯誤？ (A) b(-1) 回傳 0 (B) b(5) 回傳 2 (C) b(18) 回傳 6 (D) b(30) 程式不會正常結束 (E) 以上皆非	答案與說明： (B) 寫壞的二分搜，只有在 a 中或 <0 會正確回傳第一個 $\geq x$ 的位置，其他會導致無窮迴圈 當 $le+1=ri$ 時，$mid = le$，會執行 $le = mid$，因此 le, ri 並無改變 出題用意：偵錯。推理程式的意義。 難度：難
--	---

Q.099. <pre>low,up = 1.0, 2.0 eps = 0.0001 x = 2.0 cnt = 0 while up - low > eps: cnt += 1 mid = (low+up)/2 if mid*mid > x: up = mid else: low = mid</pre>	答案與說明： (A) 二分搜，區間不超過 10000，次數大約 14 次 $2^{14} > 10000$ 出題用意：時間複雜度。 難度：中
---	--

<pre># print(low,cnt)</pre> 此程式計算根號 2 的近似值，其中 cnt 的值是迴圈的次數，也表示程式的效率。cnt 最後輸出的值在下列何範圍？ (A) 0 ~ 50 (B) 51 ~ 100 (C) 101 ~ 500 (D) 501 ~ 1000 (E) 1000 以上	
--	--

Q.100. <pre>a = [] for i in range(n): for j in range(m): a.append(i+j) #</pre> 此程式片段的時間複雜度以 m,n 表示為下列何者？ (A) $O(m+n)$ (B) $O(mn)$ (C) $O(m/n)$ (D) $O(m^2+n^2)$ (E) 以上皆非	答案與說明： (B) 雙迴圈執行次數 出題用意：時間複雜度。 難度：易
---	---

Q.101. <pre>a = [] for i in range(n): a = [i]+a #</pre> 此程式片段的時間複雜度以 n 表示為下列何者？ (A) $O(n)$ (B) $O(n\log(n))$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3)$ (E) 以上皆非	答案與說明： (C) 每次 $O(i)$ 總和 $O(1+2+\dots+n) = O(n^2)$ 出題用意：時間複雜度。 難度：中
--	--

Q.102. <pre>def f(a,i,v): if i < 0: return 0 p = f(a,i-1,v+a[i]) q = f(a,i-1,v) return max(p,q) #</pre> 以 $f(p, n-1, 0)$ 呼叫此函數，其中 n 是列表 p 的長度，則 worst case 時間複雜度以 n 表示為下列何者？ (A) $O(n)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(n!)$ (D) $O(2^n)$ (E) 以上皆非	答案與說明： (D) 暴搜子集合 出題用意：時間複雜度。 難度：難
--	---

Q.103. <pre>def f(k): for i in range(k): if i*i > k: return i # p = 0 for i in range(n): p += f(i) #</pre> 此程式的 worst case 時間複雜度以 n 表示為下列何者？ (A) $O(n^{3/2})$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n^{1/2})$ (D) $O(n^2)$ (E) 以上皆非	答案與說明： (A) $f(k)$ 的時間是根號 k，(根號 1 + 根號 2 + ... 根號 n) = $O(n^{1.5})$ 出題用意：時間複雜度。 難度：難
--	---

Q.104. <pre>def f(p,q): if q < p+5: return (p+q)//2 s = 0 for i in range(p,q): s += i # m = (p+q)//2 return f(p,m)+f(m+1,q)+s #</pre> 以 $f(0, n)$ 呼叫此函數，則 worst case 時間複	答案與說明： (B) 分治 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$，$T(n) = O(n \log(n))$。注意時間複雜度不是返回的數值。 出題用意：時間複雜度。 難度：難
--	--

雜度為下列何者？ (A) $O(2^n)$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n)$ (D) $O(n^2)$ (E) 以上皆非	
---	--

Q.105. <pre>s = 0 for i in range(1,n): for j in range(i,n,i): s += 1 # print(s)</pre> 此程式片段的時間複雜度以 n 表示，則下列何者為最準確的表示式？ (A) $O(n)$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3)$ (E) 以上皆非	答案與說明： (B) $n(1+1/2+1/3+1/4...) = O(n \log(n))$ 出題用意：時間複雜度。 難度：難
--	--

Q.106. <pre>s = 0 n = len(a) for i in range(n): s += sum(a[i:]): #</pre> a 是一個整數 list，此程式片段的時間複雜度以 a 的長度 n 表示，則下列何者為最準確的表示式？ (A) $O(n)$ (B) $O(n \log(n))$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3)$ (E) 以上皆非	答案與說明： (C) $\text{sum}(a[i:])$ 的時間是 $O(n-i)$，所以總時間是 $(1+2+3...n) = O(n^2)$ 出題用意：時間複雜度。 難度：中
--	--

Q.107.

```
def f(a,x):  
    p = len(a)//2  
    q = 0  
    while p > 0:  
        if q+p<len(a) and a[q+p] < x:  
            q += p  
            p //= 2  
    #  
    return q  
#
```

此函數被呼叫時，傳入的 a 是一個整數 list，而 x 是一個整數。此函數的時間複雜度以 a 的長度 n 來表示的話，則下列何者為其 worst case 時間複雜度？

- (A) $O(1)$
- (B) $O(\log(n))$
- (C) $O(n)$
- (D) $O(n\log(n))$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

(B) p 每次減半， $\log(n)$ 次之後變成 0，迴圈內為 $O(1)$ ，故複雜度為 $O(\log n)$ 。

此程式未必是執行二分搜，但只要看時間複雜度，while 內是 $O(1)$ ， p 每次折半。

出題用意：時間複雜度。

難度：中

Q.108.

```
def small(a,b):  
    m,n = len(a),len(b)  
    for i in range( q1 ):  
        if a[i] < b[i]: return True  
        if a[i] > b[i]: return False  
    #  
    return q2  
#
```

此函數定義為： a 字串的「字典序」小於 b 字串時回傳 True，請問程式中的 $q1$ 與 $q2$ 為下列何者時可以符合定義？

- (A) $q1: \min(m,n)$, $q2: (a[i] < b[i])$
- (B) $q1: \min(m,n)$, $q2: (m < n)$
- (C) $q1: \max(m,n)$, $q2: (a[i] < b[i])$
- (D) $q1: \max(m,n)$, $q2: \text{False}$
- (E) 以上皆非

答案與說明：

(B) 迴圈比較到 $\min(m,n)$ ，若未分大小， a 比較短的時候回傳 True

出題用意：推理程式的意義。字典序的定義。

難度：中

Q.109.

```
def small(a,b): # len(a)==len(b)
    n = len(a)
    i = 0
    while i<n and a[i]==b[i]:
        i += 1
    #
    return ____?
#
```

此函數定義為：a 字串的「字典序」小於 b 字串時回傳 True，輸入保證傳入的 a 與 b 長度相等。請問程式中的?處應填入下列何者？

- (A) `a[i]<b[i] and i<n`
- (B) `i>=n or a[i]<b[i]`
- (C) `i<n or a[i]<b[i]`
- (D) `i<n and a[i]<b[i]`
- (E) 以上皆非

答案與說明：

(D) 迴圈找到第一個不相同位置，但不能超範圍。迴圈結束後，若 `i==n` 則 `a==b` (不符合 True 的定義)，否則，`a[i]` 與 `b[i]` 不同，`a[i]` 小則回傳 True。

注意 (A) 的寫法可能導致錯誤

出題用意：推理程式的意義。字典序的定義。短路

難度：中

Q.110.

```
def f(a,b,mod):
    result = 1
    while b:
        if ____?1____:
            result = (result*a)%mod
        ____?2____
        a = (a*a)%mod
    #
    return result
#
```

此函數利用 b 的二進位表示法來快速計算 a 的 b 次方除以 mod 的餘數，其中 a,b,mod 皆正整數且 mod 不為 0。請問程式中的?1 與?2 處應填入下列何者？

- (A) `q1: b%10, q2: b //= 10`
- (B) `q1: b&result, q2: b >>= 1`
- (C) `q1: b&1, q2: b >>= 1`
- (D) `q1: b^1, q2: b //= 2`
- (E) 以上皆非

答案與說明：

(C) b 為奇數時將 a 乘進去。每一回合 b 右移一位。

出題用意：推理程式的意義。二進位。

難度：中

Q.111. <pre>def f(a,b): n = 0 for v in a: if ? : n += v return n #</pre> 此函數定義為：計算並回傳 list a 中 b 的倍數的總和。請問程式中的?處應填入下列何者？ (A) <code>v%b == 0</code> (B) <code>v%b</code> (C) <code>a[v]%b == 0</code> (D) <code>b in v</code> (E) 以上皆非	答案與說明： (A) 檢查是否為倍數。 出題用意：基本運算。code completion 難度：易
Q.112. <pre>def f(s): q = [] for c in s: if c < 0: q.append(c) elif not q or q[-1]!=-c: return False else: q.pop() return not q #</pre> 以下何者回傳 True？ (A) <code>f([-1,1,-2,-3,2,3])</code> (B) <code>f([-1,-3,-2,2,3,-1,1])</code> (C) <code>f([-1,-2,2,-3,-1,1,3,1])</code> (D) <code>f([-1,-1,1,-2,3,-3,2,1])</code> (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) 類似用 stack 檢查括號平衡，負數是左括號，正數是右括號，絕對值相同是一對。 出題用意：stack, list 難度：難
Q.113. <pre>a = [4,-5,2,0,4,2,-2,1,3,-1] n = len(a) for i in range(1,n): if a[i-1] > 0: a[i] += a[i-1] # print(a[7],max(a))</pre> 輸出為何？ (A) 5 10 (B) 7 12 (C) 7 10	答案與說明： (C) 若前一項大於 0 就加過來，否則不變。很容易用紙筆得到 <code>a=[4,-1,2,2,6,8,6,7,10,9]</code> 其實是找 max subarray 的演算法，但做答並不一定需要知道。 出題用意：模擬，陣列，迴圈 難度：中

(D) 5 12 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
---	--

Q.114. <pre>a = [(i,j) for i in range(5) \ for j in range(5) if (i+j)%4==0] print(a[: : 2])</pre> 輸出為何？ (A) [(0,0), (1,3), (3,1), (4,4)] (B) [(0,0), (0,4), (1,3), (2,2)] (C) [(0,0), (1,3), (2,2), (4,4)] (D) [(0,4), (2,2), (4,0)] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (A) a 生成的結果是 [(0, 0), (0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0), (4, 4)] a[: : 2] 是由頭到尾每次跳過一個 出題用意：列表生成式，slicing 難度：中
---	--

Q.115. <pre>a = [1,2,3,4,5,6] q = [1,0,2,-1,1,0] w = sum(a[i]*q[i] for i in range(6)) print(w)</pre> 輸出為何？ (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 11 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 向量內積 出題用意：列表生成式 難度：易
--	--

Q.116. <pre>a = [1]*6 def f(i,s): if i == 6: return s==3 w1 = f(i+1,s) w2 = f(i+1,s+a[i]) return w1+w2 # print(f(0,0))</pre> 輸出為何？ (A) 4 (B) 16	答案與說明： (C) 此遞迴程式枚舉所有子集合，檢查其和是否為 3。所以答案是 $C(6, 3)=20$ 出題用意：遞迴，枚舉子集合 難度：難
---	---

(C) 20 (D) 64 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	
--	--

Q.117. <pre>def f(n,i): if i==0 or i==n: return 1 return f(n-1,i)+f(n-1,i-1) print(f(5,2))</pre> 輸出為何？ (A) 6 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (B) 遞迴。手算可以建表，其實這是組合數的公式 $C(n,r)=C(n-1,r-1)+C(n-1,r)$ 出題用意：遞迴 難度：中
---	--

Q.118. <pre>n = 6 d = [[1]*n for i in range(n)] for i in range(2,n): for j in range(1,i): d[i][j] = d[i-1][j-1]+d[i-1][j] # print(d[4][2]+d[5][3])</pre> 輸出為何？ (A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (D) 二維陣列建表。 $C(4,2)+C(5,3)=16$ 其實這是組合數的公式，但並不需要知道也可以做。 $C(n,r)=C(n-1,r-1)+C(n-1,r)$ 出題用意：二維陣列 難度：中
--	--

Q.119. <pre>d = [[0]*(n+1) for i in range(n+1)] def f(k,i): if d[k][i] > 0: return d[k][i] if i==0 or i==k: d[k][i] = 1 else: d[k][i] = f(k-1,i)+f(k-1,i-1) return d[k][i] #</pre>	答案與說明： (A) 這是以 top-down DP 來計算組合數，答題不一定要知道，注意到 d 的存在，所有可能的呼叫參數都在表格內，每一個格子只會遞迴計算一次，格子數是 $O(n^2)$，所以複雜度就是平方。
---	---

<pre>print(f(n,n//2))</pre> 下列何者最準確的以 n 來表達此程式的時間複雜度？ (A) $O(n^2)$ (B) $O(n^3)$ (C) $O(2^n)$ (D) $O(n!)$ (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	如果沒有 memoization，時間複雜度是 $O(C(n, n/2)) = O(2^n)$ 出題用意：程式效率，遞迴，DP 難度：難
---	--

Q.120. <pre>d = list((x-2)**2 for x in range(6)) d.sort() print(d)</pre> 輸出為何？ (A) [4, 1, 0, 1, 4, 9] (B) [-4, -2, 0, 2, 4, 6] (C) [0, 1, 1, 4, 4, 9] (D) [0, 1, 1, 4, 4, 9, 16] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) 用 0..5 生成 [4, 1, 0, 1, 4, 9]，然後小排到大 出題用意：sort，列表生成 難度：易
---	--

Q.121. <pre>d = [3, -1, 0, 5, 0, 9, 1, 0, 7, 4] n = len(d) p = sorted(d[:n//2]) + sorted(d[n//2:]) cnt = 0; for i in range(n): for j in range(i+1, n): if p[i] > p[j]: cnt += 1 print(cnt)</pre> 輸出為何？ (A) 15 (B) 10 (C) 7 (D) 5 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (D) d 切成 2 段，個別排序，再接起來。 左邊 [-1, 0, 0, 3, 5]， 右邊 [0, 1, 4, 7, 9] 後面在算 inversion，就是有幾對 (前大後小)，已排序的內部不需要算，所以只要算 p[i] 在左邊，p[j] 在右邊的有多少反序就好了。 (3, 0) (5, 0) (3, 1) (5, 1) (5, 4) 出題用意：sort, 推理 難度：難
--	---

Q.122. <pre>d = 'cbda' p = sorted(d)</pre> p 的內容為何？	答案與說明： (B) 字串放進 sorted 會看成 iterable，切開變成 list 進行排序。
---	---

(A) 'abcd' (B) ['a', 'b', 'c', 'd'] (C) 'cbda' (D) ['c', 'b', 'd', 'a'] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	出題用意：sort, string 難度：易
---	---------------------------

Q.123. <pre>d = ['bdc', 'aw', 'ab', 'b'] s = '/'.join(sorted(d)) print(d[0], s)</pre> 輸出為何？ (A) bdc a/a/b/b/b/c/d/w (B) b a/a/b/b/b/c/d/w (C) bdc ab/aw/b/bdc (D) b ab/aw/b/bdc (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (C) 字串的 list 排序，依照字典序。sorted(d) 執行後 d 不會改變。join 的作用是當中介將後面的字串串起來 出題用意：sort, string 難度：中
--	---

Q.124. <pre>s = 'apaltptpal' n = len(s) q = sorted(s) what = cnt = 1 for i in range(1, n): if q[i] == q[i-1]: cnt += 1 else: what = max(what, cnt) cnt = 1 print(what)</pre> 輸出為何？ (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	答案與說明： (D) 排序後相同的東西會在一起。q 是 s 每個字母的 list，後面那段在算連續出現的字母個數，what 是最大值，所以，就是出現最多的字母，p 有 4 個。 出題用意：sort，程式理解。 難度：難
---	--

Q.125. <pre>d = [3, 1, 2] a = d.sort() a[0] = 0 print(a, d)</pre> 輸出為何？ (A) [0, 2, 3] [1, 2, 3]	答案與說明： (E) 一個常犯的錯誤，d.sort() 沒有回傳值，所以 a 是 None，a[0] 會引發錯誤。
--	---

(B) [0,1,2] [1,2,3] (C) [0,2,3] [3,1,2] (D) [0,2,3] [0,2,3] (E) 以上皆非或執行錯誤 Error	出題用意：sort 難度：中
--	-------------------

Bangye Wu